

TrustLens_Diagrams_v1.0

TrustLens v1.0 — Diagram Specification

Tài liệu: Bộ diagram tổng hợp cho SRS TrustLens v1.0

Mã tài liệu: TL-DIAGRAMS-2026-v1.0

Phiên bản: 1.0

Mục đích: Chuẩn hóa toàn bộ sơ đồ nghiệp vụ, kiến trúc, dữ liệu, pipeline xử lý, API, bảo mật, vận hành và phạm vi MVP của TrustLens.

Cách sử dụng: Có thể mở trực tiếp bằng Markdown viewer hỗ trợ Mermaid, VS Code + Mermaid Preview, Obsidian, GitHub hoặc Mermaid Live Editor.

0. Quy ước chung

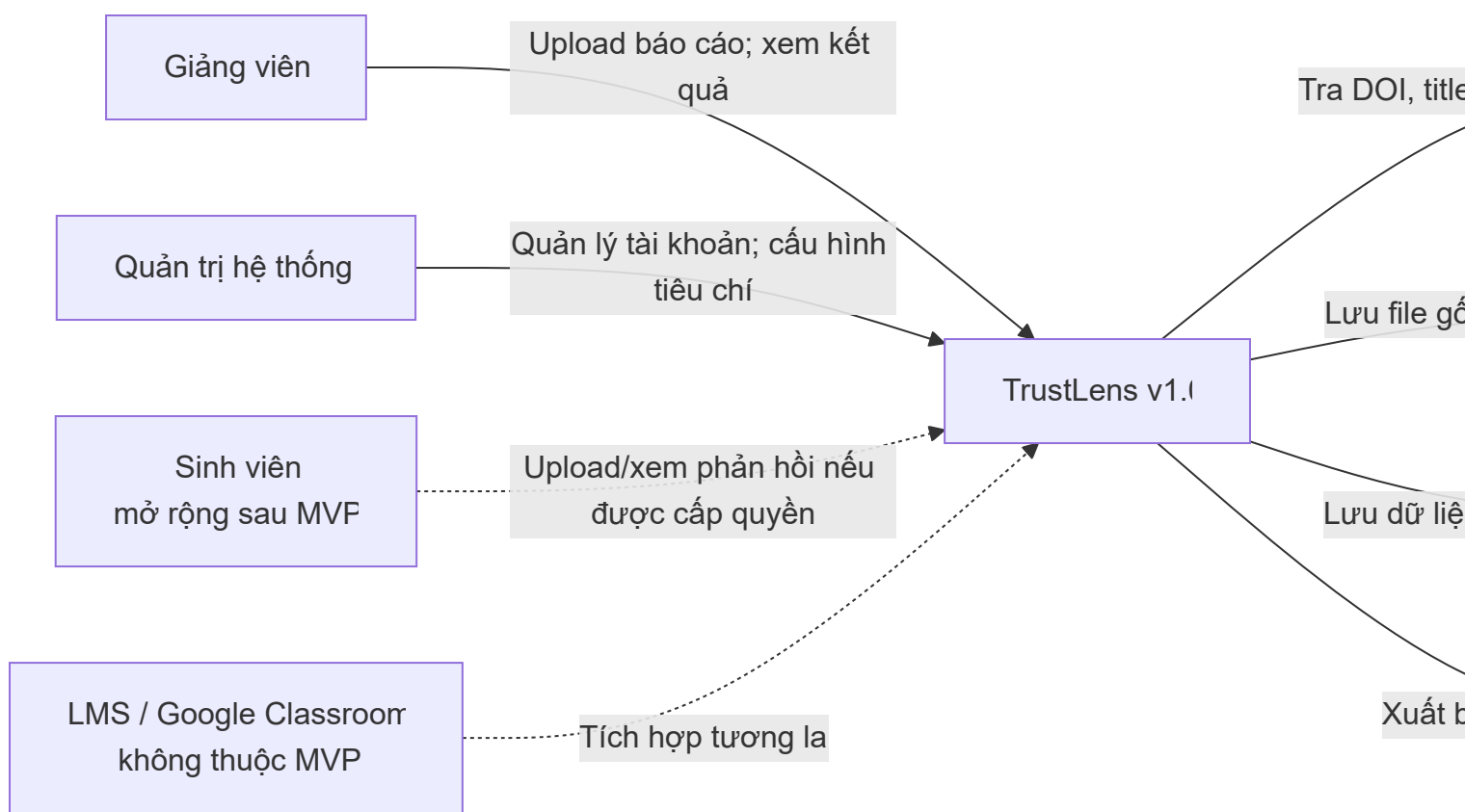
Ký hiệu	Ý nghĩa
Frontend	React + Tailwind CSS
Backend API	FastAPI + SQLAlchemy + JWT Auth
Worker	Celery worker xử lý bất đồng bộ
Database	PostgreSQL
Storage	Local/Supabase Storage tùy môi trường triển khai MVP
Metadata API	Crossref hoặc nguồn metadata mở hợp pháp
Trust Score Engine	Module tính điểm dựa trên format, existence, credibility, recency, relevance
MVP v1.0	Phiên bản phục vụ demo cuộc thi, ưu tiên pipeline end-to-end chạy được

1. Danh mục diagram

Mã	Tên diagram	Loại diagram	Mục đích
D01	System Context	Flowchart	Xác định TrustLens trong bối cảnh người dùng và hệ thống ngoài
D02	MVP Scope Boundary	Flowchart	Phân định phạm vi có/không có trong v1.0
D03	High-level End-to-End Workflow	Flowchart	Luồng tổng thể từ file báo cáo đến report
D04	C4 Container Architecture	Flowchart	Các container kỹ thuật chính
D05	Layered Architecture	Flowchart	Phân tách layer frontend, backend, worker, data, external
D06	Deployment Topology	Flowchart	Mô hình triển khai MVP
D07	Functional Module Map	Flowchart	Nhóm chức năng chính của hệ thống
D08	Actor & Use Case Overview	Flowchart	Tác nhân và use case chính
D09	Role Permission Map	Flowchart	Quyền của giảng viên, quản trị, sinh viên mở rộng
D10	UI Navigation Map	Flowchart	Cấu trúc điều hướng giao diện

Mã	Tên diagram	Loại diagram	Mục đích
D11	Upload-to-Report Activity Flow	Flowchart	Quy trình nghiệp vụ khi phân tích bài nộp
D12	Processing Job State Machine	State diagram	Trạng thái job xử lý file
D13	Upload & Async Analysis Sequence	Sequence diagram	Tương tác giữa UI, API, queue, worker, DB
D14	File Processing Pipeline	Flowchart	Pipeline xử lý PDF/DOCX
D15	Reference Section Extraction	Flowchart	Phát hiện và tách danh mục tài liệu tham khảo
D16	Citation Normalization Pipeline	Flowchart	Chuẩn hóa citation thành các trường dữ liệu
D17	Metadata Verification Decision Flow	Flowchart	Ra quyết định xác minh DOI/title/author/year
D18	Metadata Lookup Sequence	Sequence diagram	Trình tự lookup metadata và fallback
D19	NLP Relevance Pipeline	Flowchart	Tính mức phù hợp bằng embedding
D20	Trust Score Computation	Flowchart	Mô hình tính điểm Trust Score
D21	Warning Generation Flow	Flowchart	Sinh cảnh báo và gợi ý chỉnh sửa
D22	Report Generation & Export	Flowchart	Sinh dashboard và xuất PDF/DOCX/XLSX
D23	Entity Relationship Diagram	ERD	Mô hình dữ liệu chính
D24	Data Lifecycle	Flowchart	Vòng đời dữ liệu từ upload đến audit
D25	API Resource Map	Flowchart	Quan hệ nhóm endpoint REST
D26	Authentication & Authorization Flow	Sequence diagram	Xác thực JWT và kiểm tra quyền
D27	API Error Handling Flow	Flowchart	Chuẩn xử lý lỗi API
D28	Retry & Partial Result Flow	Flowchart	Xử lý lỗi metadata provider và retry
D29	Admin Scoring Config Lifecycle	State diagram	Vòng đời cấu hình điểm
D30	Observability & Audit Logging	Flowchart	Logging, audit và theo dõi lỗi
D31	Test Strategy Map	Flowchart	Kiểm thử unit, integration, E2E, acceptance
D32	MVP Release Dependency Map	Flowchart	Phụ thuộc triển khai v1.0
D33	Requirement Traceability Map	Flowchart	Liên kết yêu cầu với module triển khai
D34	Future Extension Roadmap	Flowchart	Hướng mở rộng sau v1.0

D01. System Context



D02. MVP Scope Boundary

Ngoài phạm vi v1.0

OCR đầy đủ cho file scan ảnh

Tích hợp LMS production

Truy cập CSDL trả ph

Gợi ý nguồn thay thế tự động

Đánh giá toàn văn học thuật chuyên sâu

Chấm điểm nội dung báo cáo

Trong phạm vi TrustLens

Đăng nhập JWT

Quản lý lớp học, học phần, assignment

Upload PDF/DOC>

Trích xuất reference section

Tách và chuẩn hóa citatior

Metadata lookup qua nguồn mở

Đánh giá format, existence, credibility, recency, relevance

Tính Trust Score

Dashboard kết quả

Export PDF/DOCX/XLS

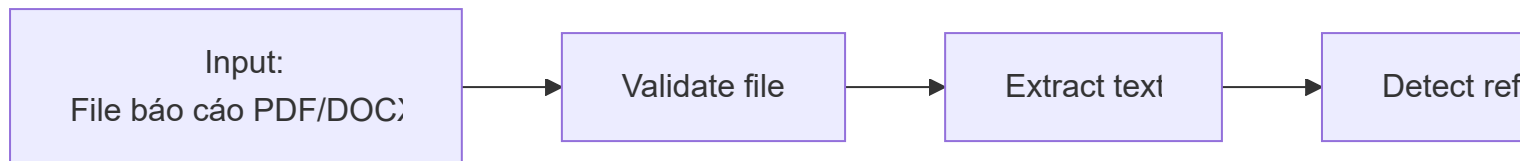
Định hướng sau cuộc thi

TrustLens v1.1+

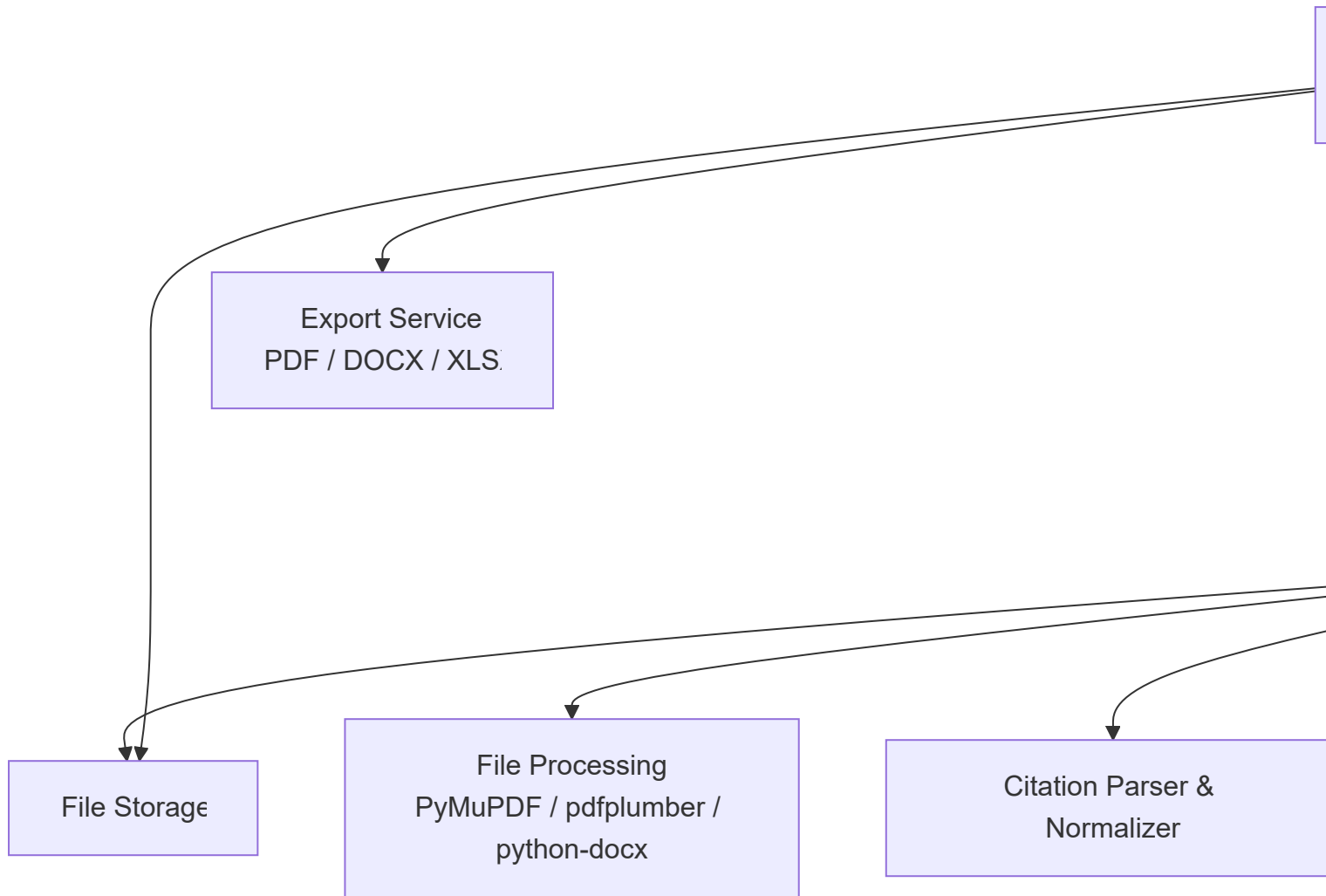
Baseline triển khai

Demo end-to-end

D03. High-level End-to-End Workflow



D04. C4 Container Architecture



D05. Layered Architecture

Presentation Layer

Upload UI

Dashboard

Citation Table

Export Pane

Admin Config UI



Application/API Layer

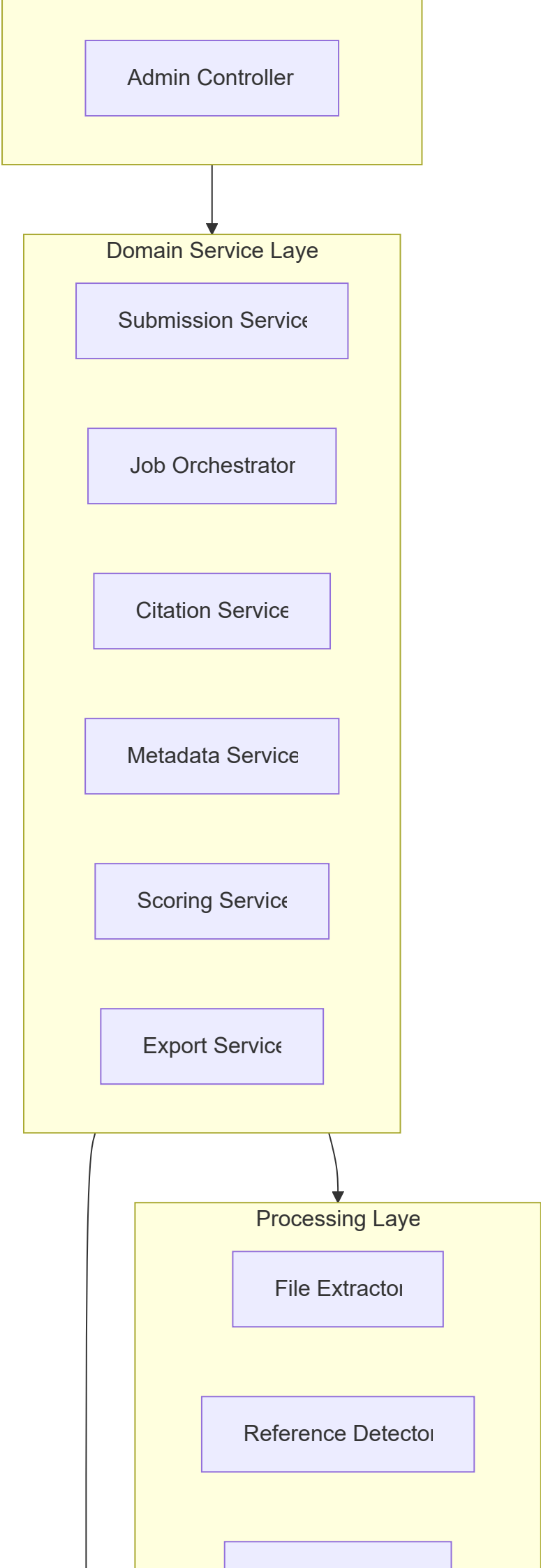
Auth Controller

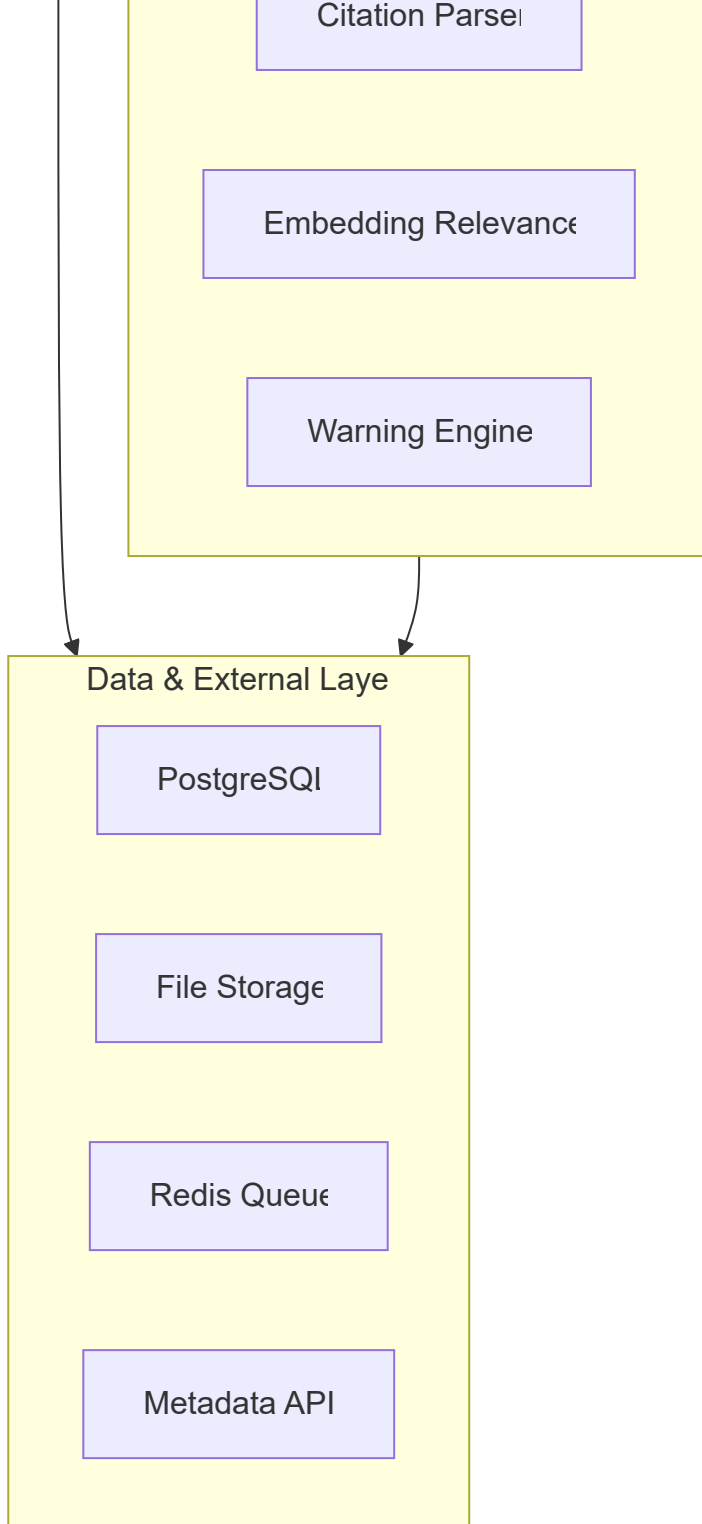
Course/Class Controller

Submission Controller

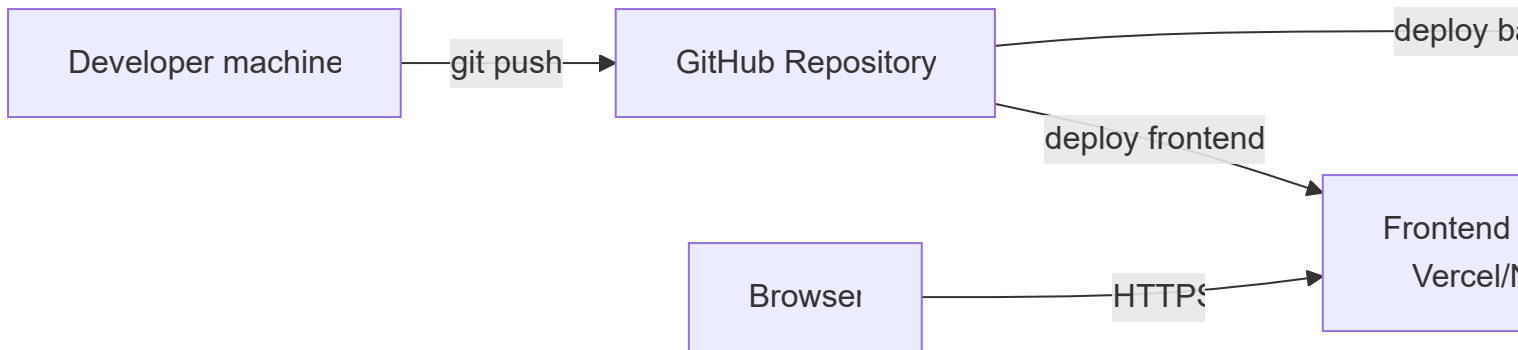
Job Controller

Report Controller

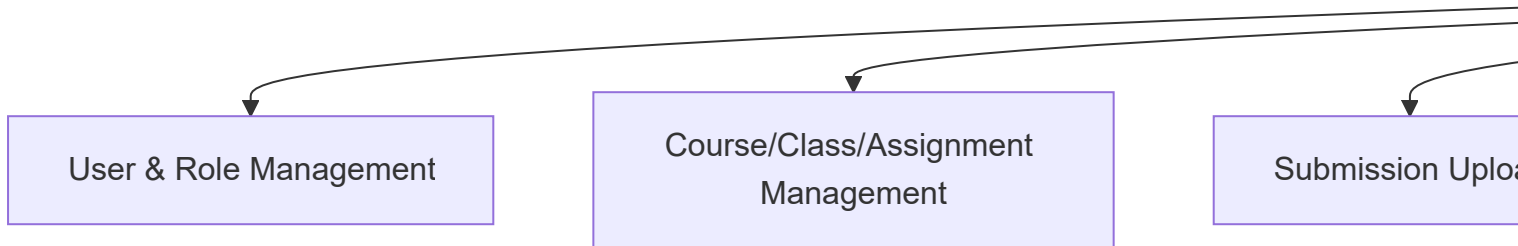




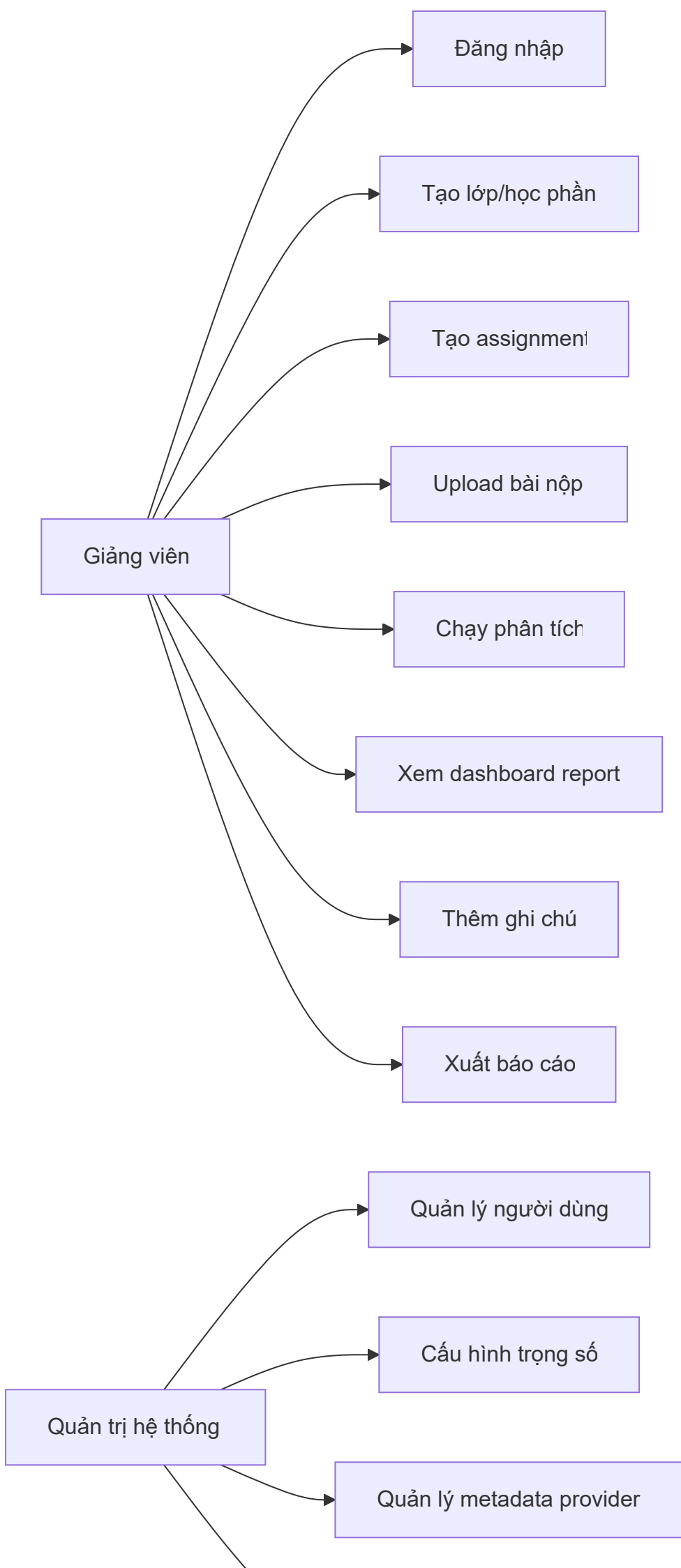
D06. Deployment Topology

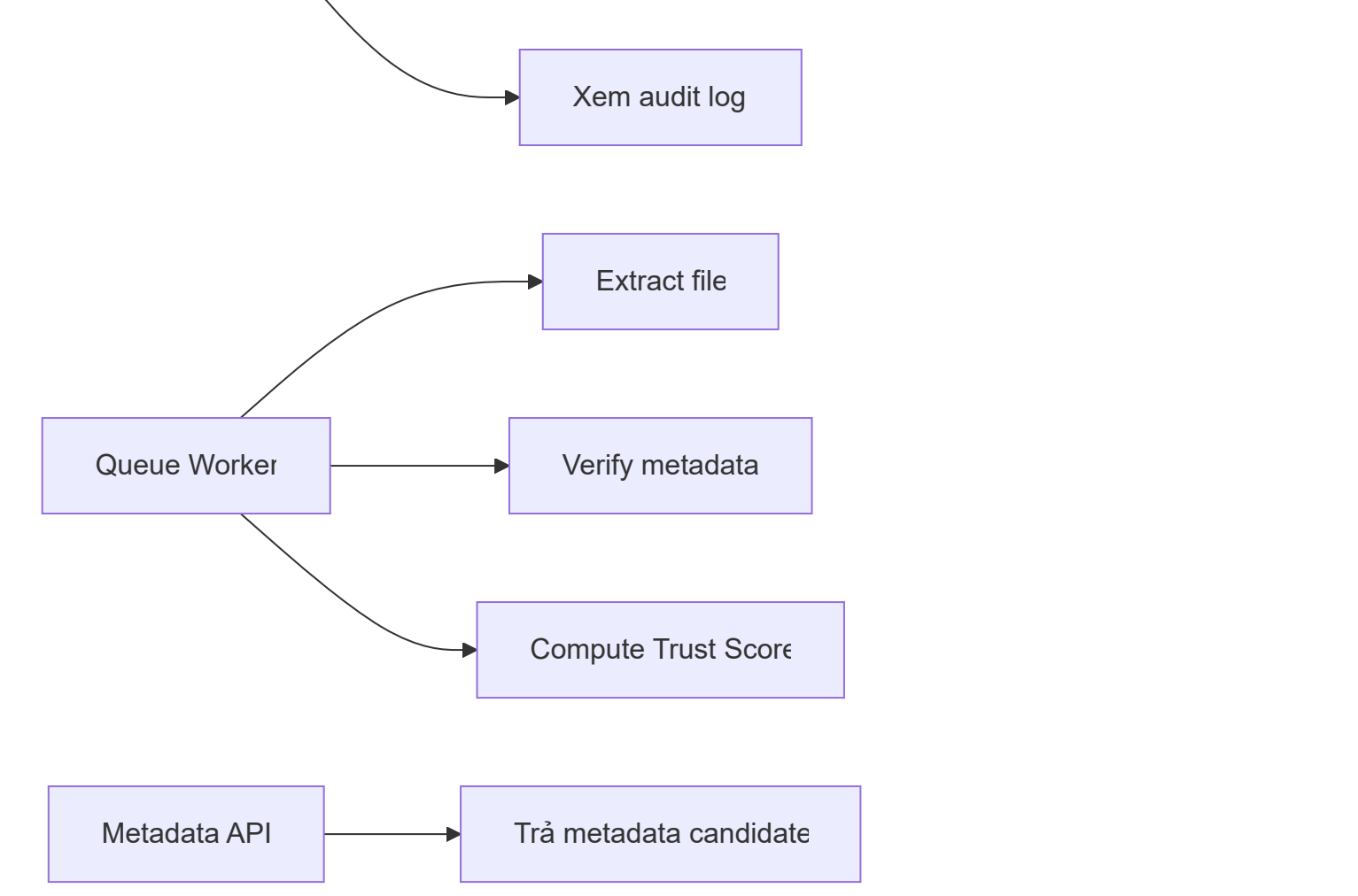


D07. Functional Module Map

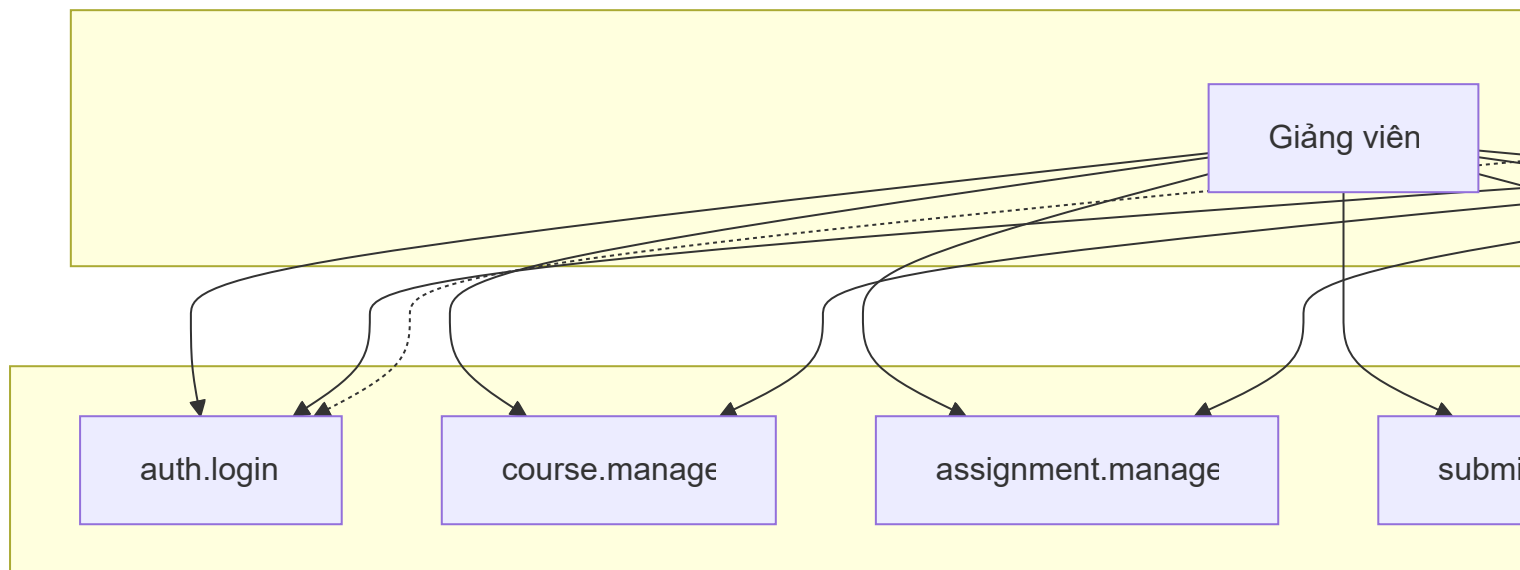


D08. Actor & Use Case Overview

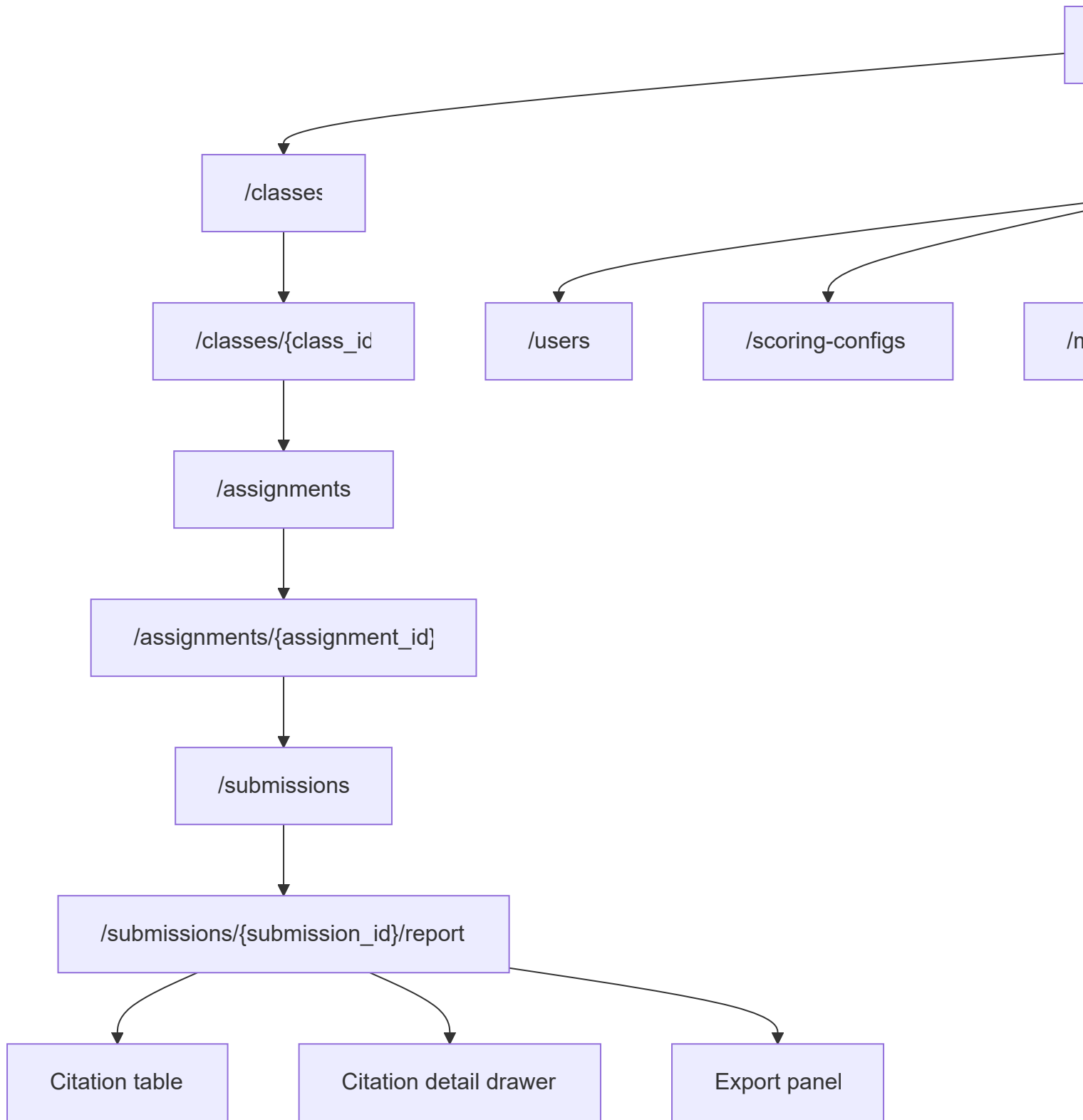




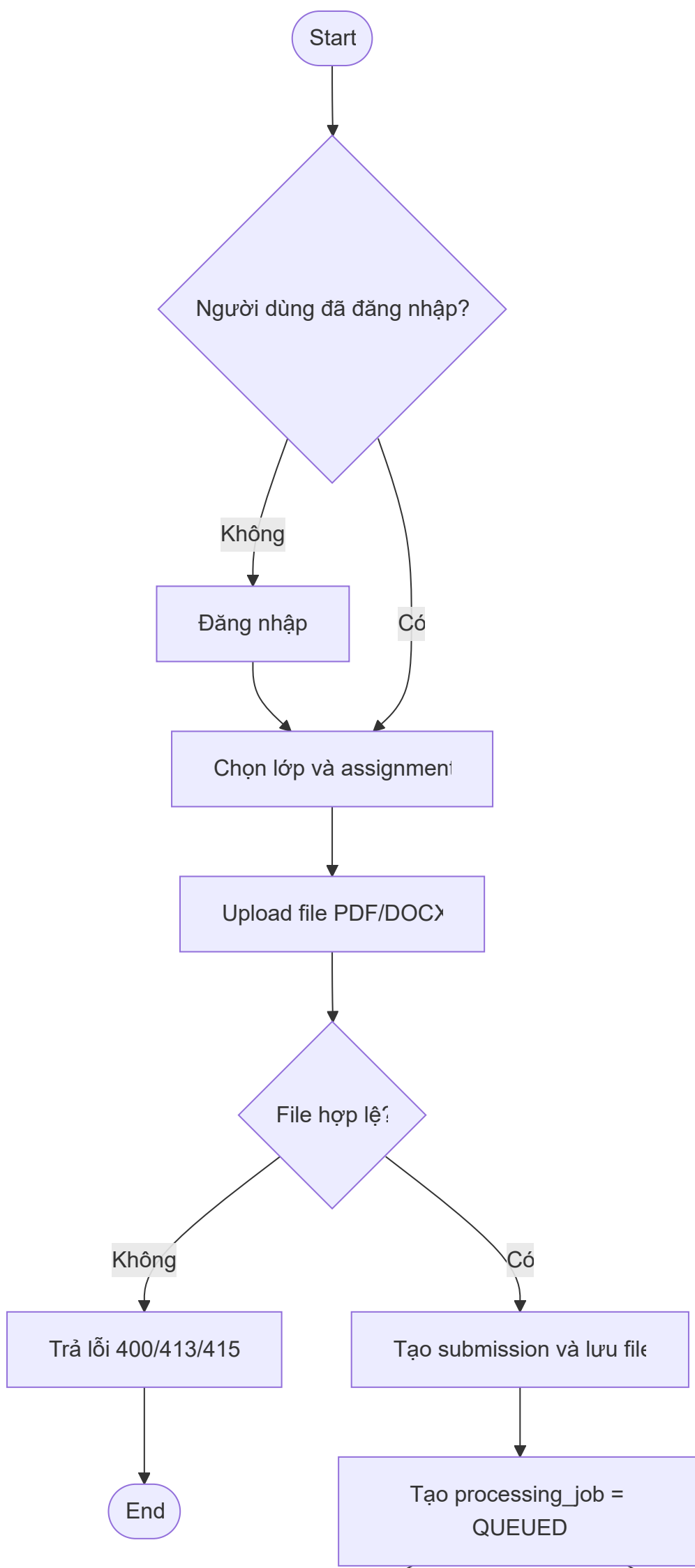
D09. Role Permission Map

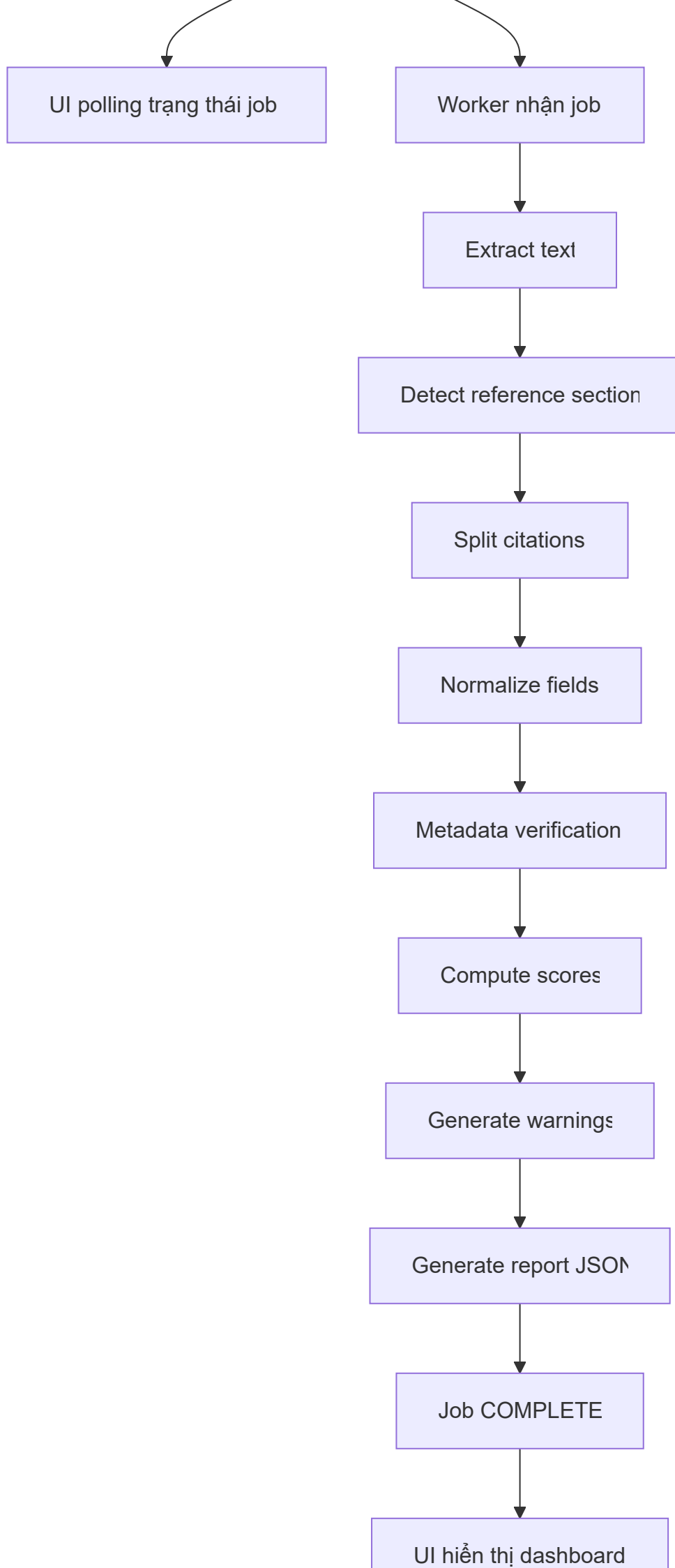


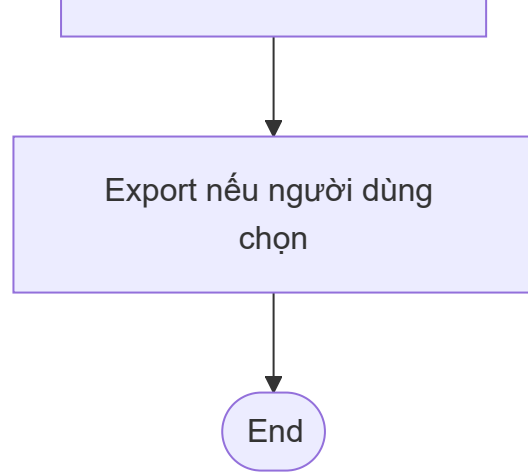
D10. UI Navigation Map



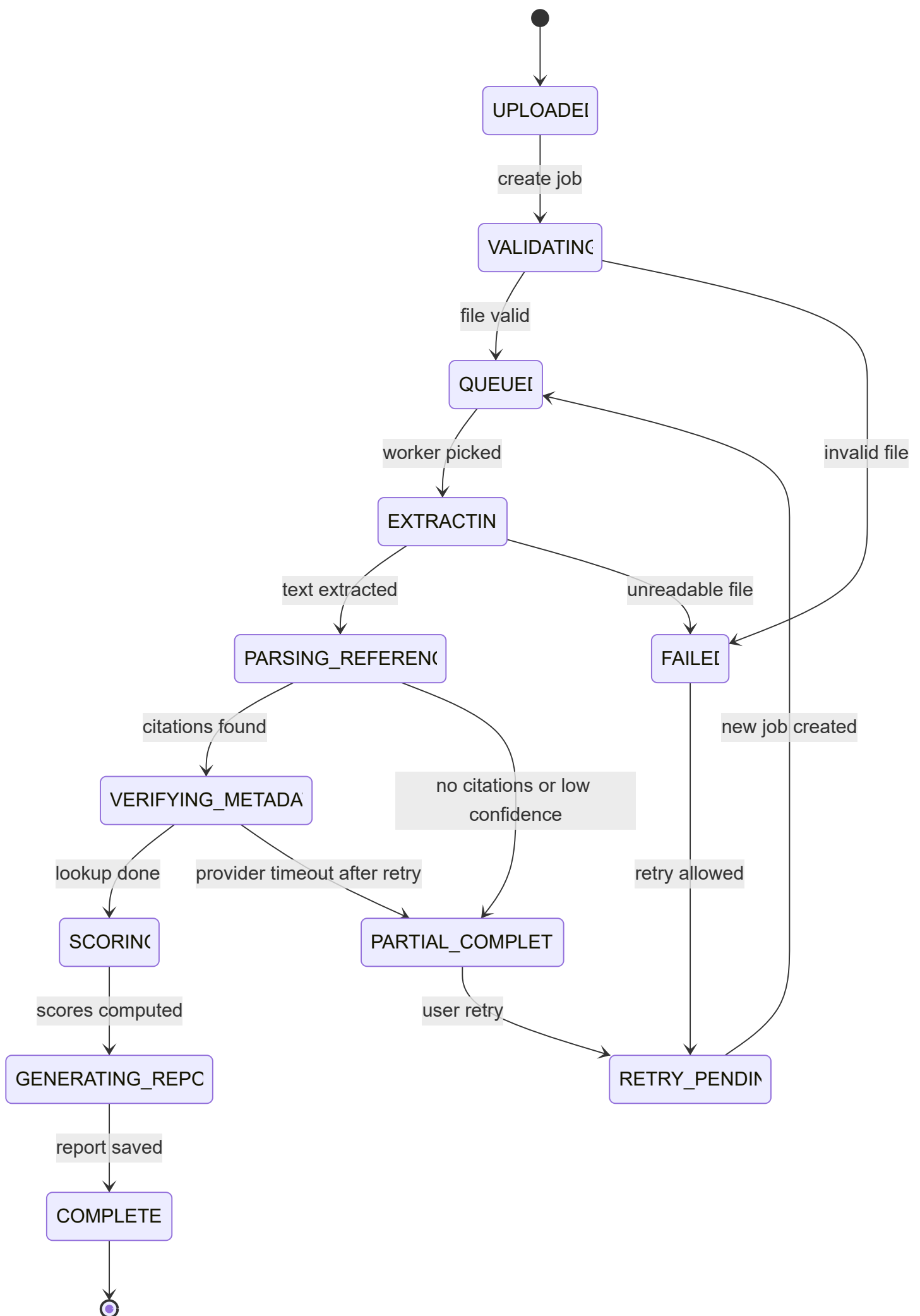
D11. Upload-to-Report Activity Flow



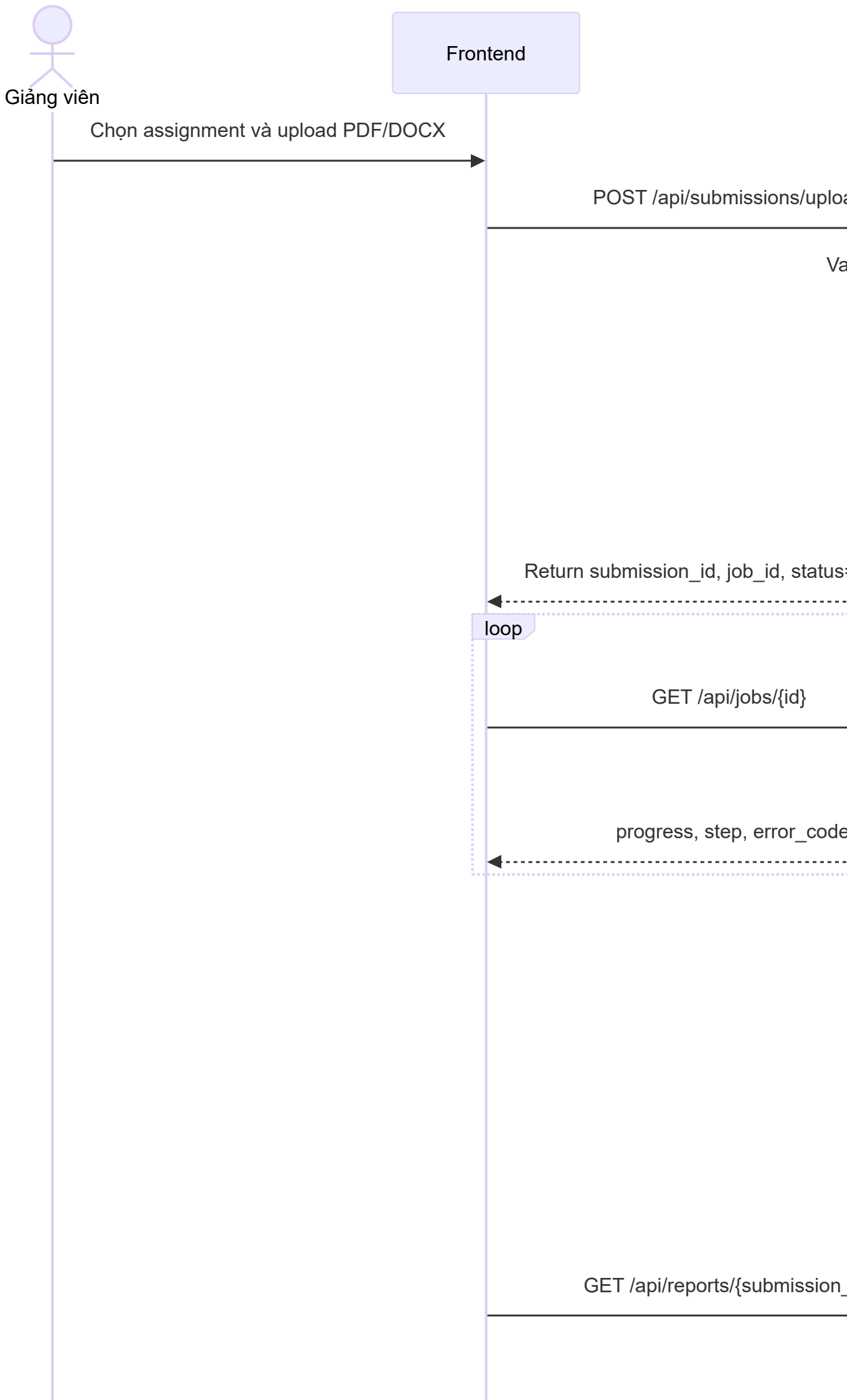


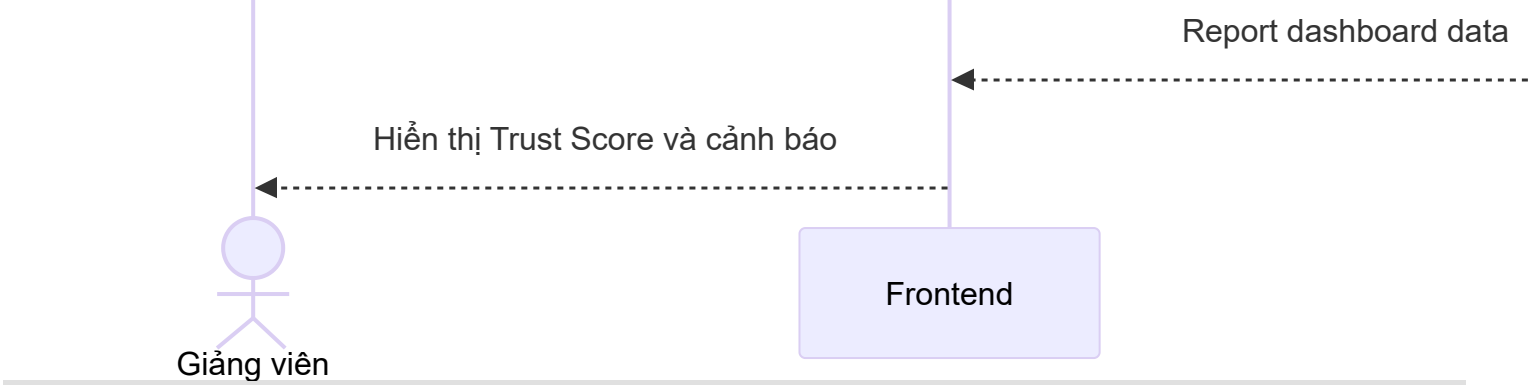


D12. Processing Job State Machine

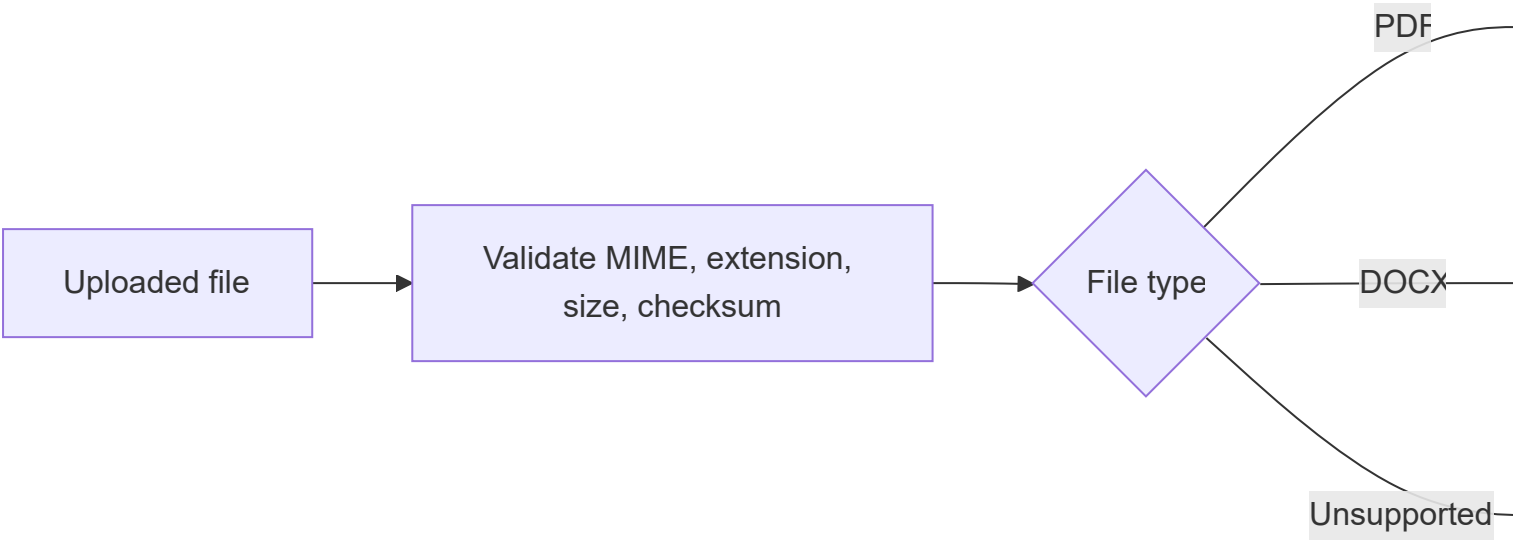


D13. Upload & Async Analysis Sequence

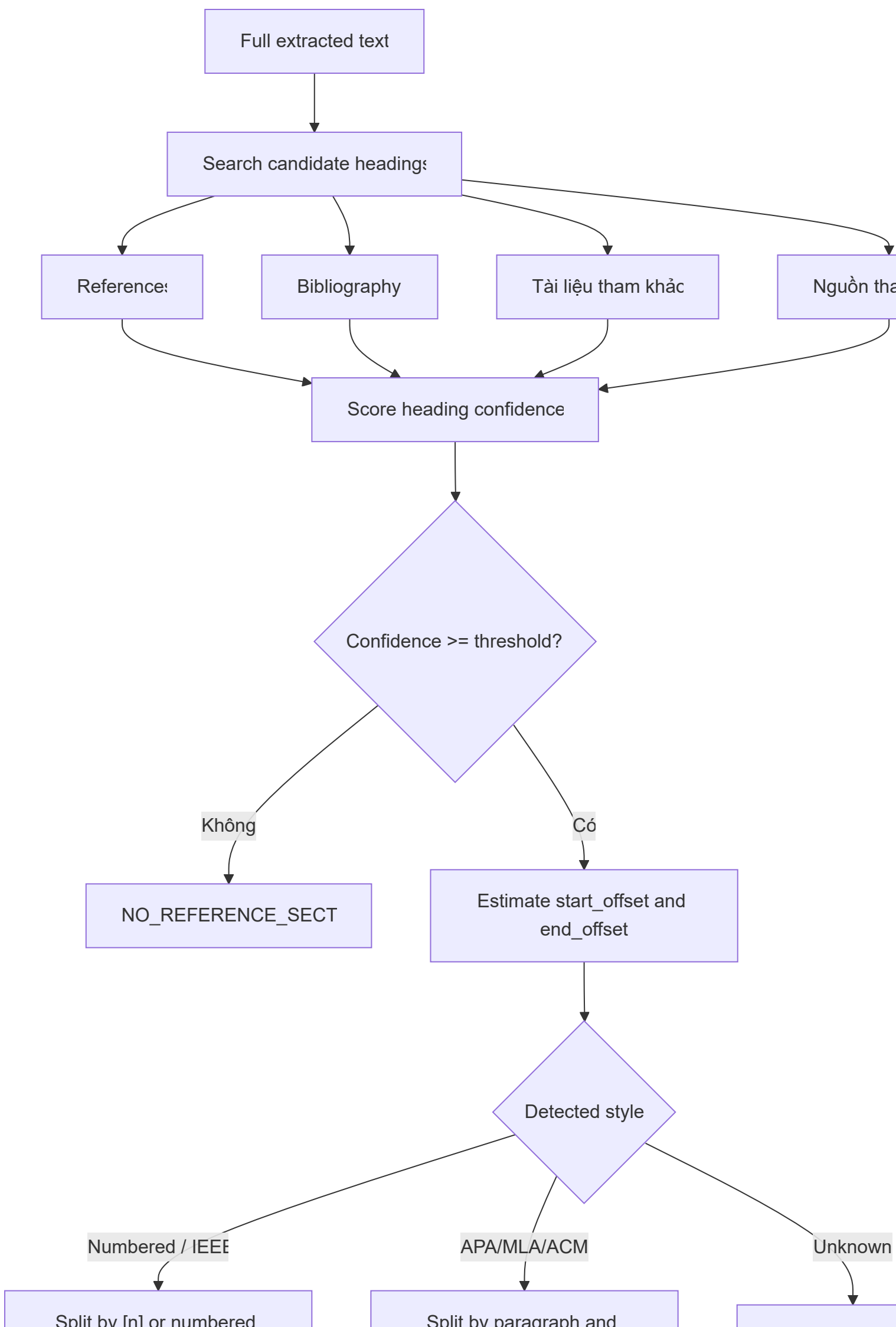


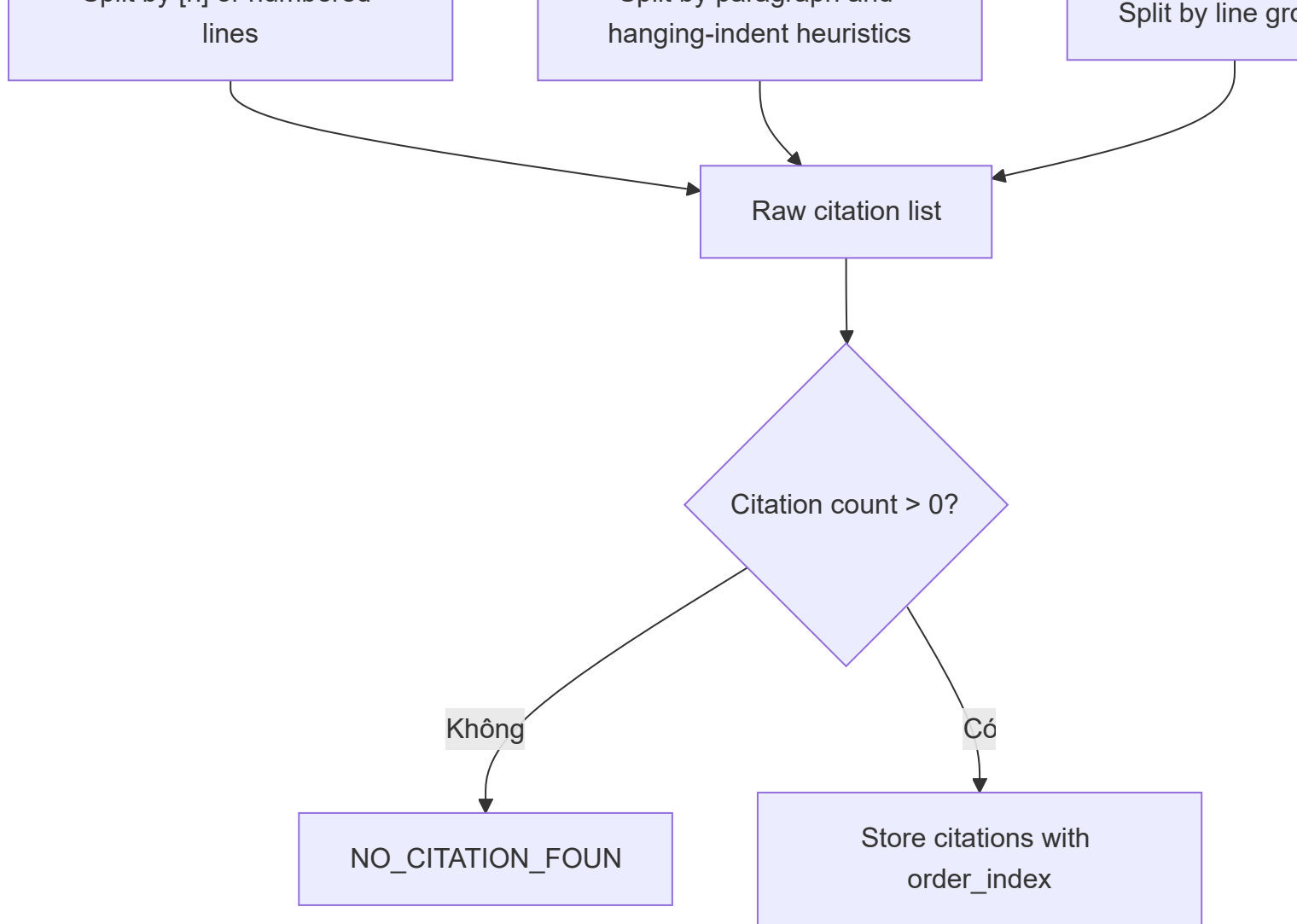


D14. File Processing Pipeline

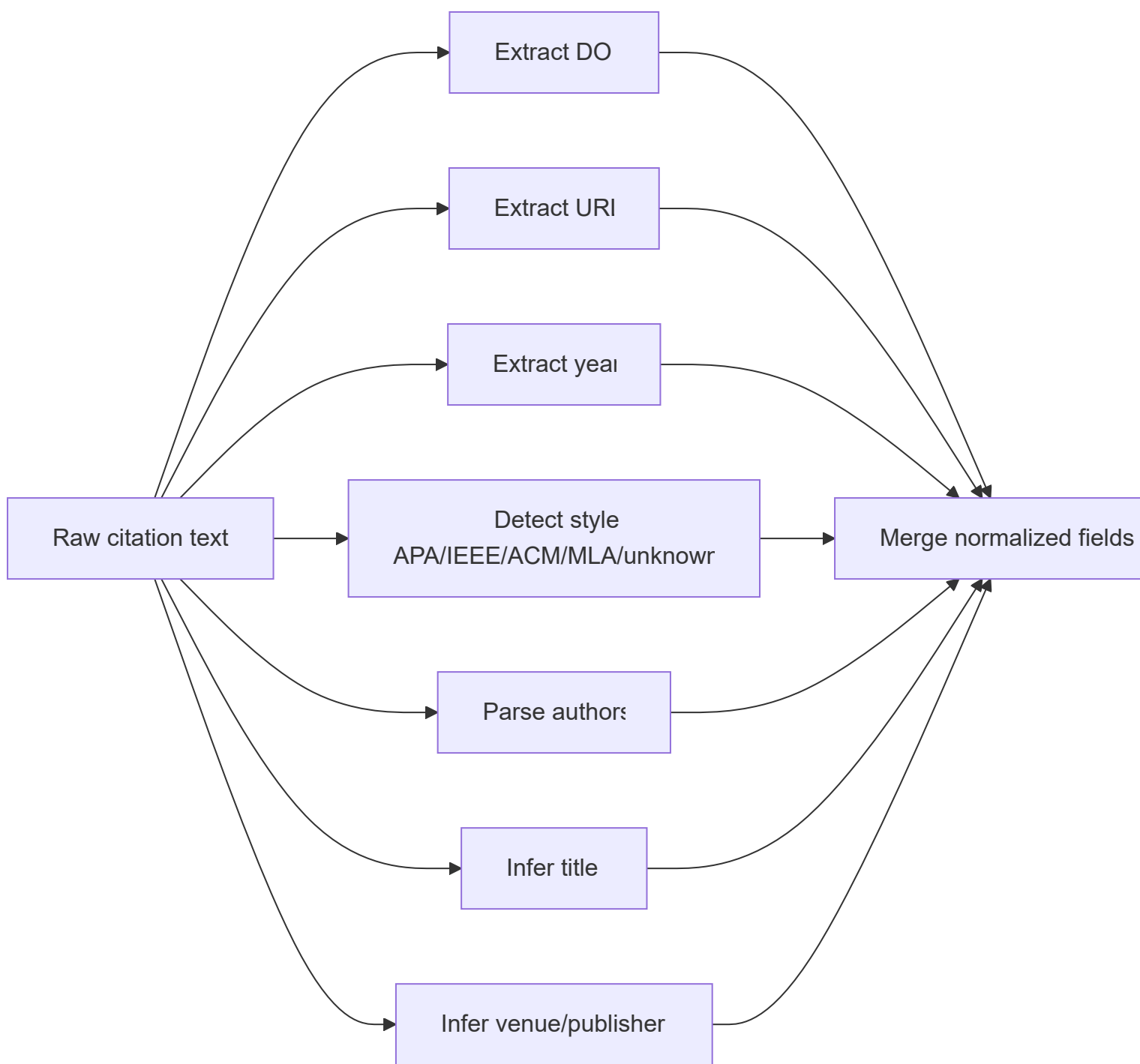


D15. Reference Section Extraction

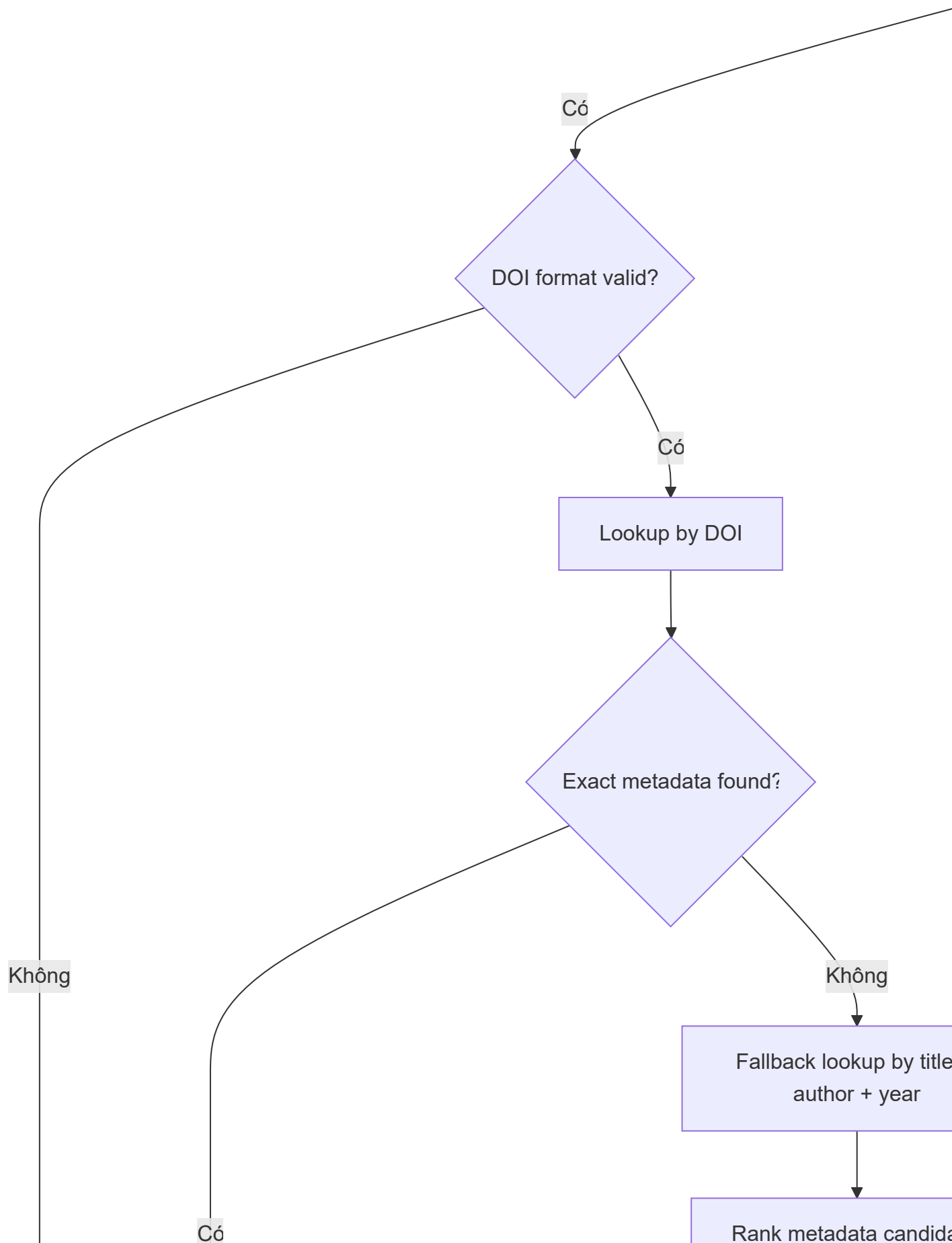


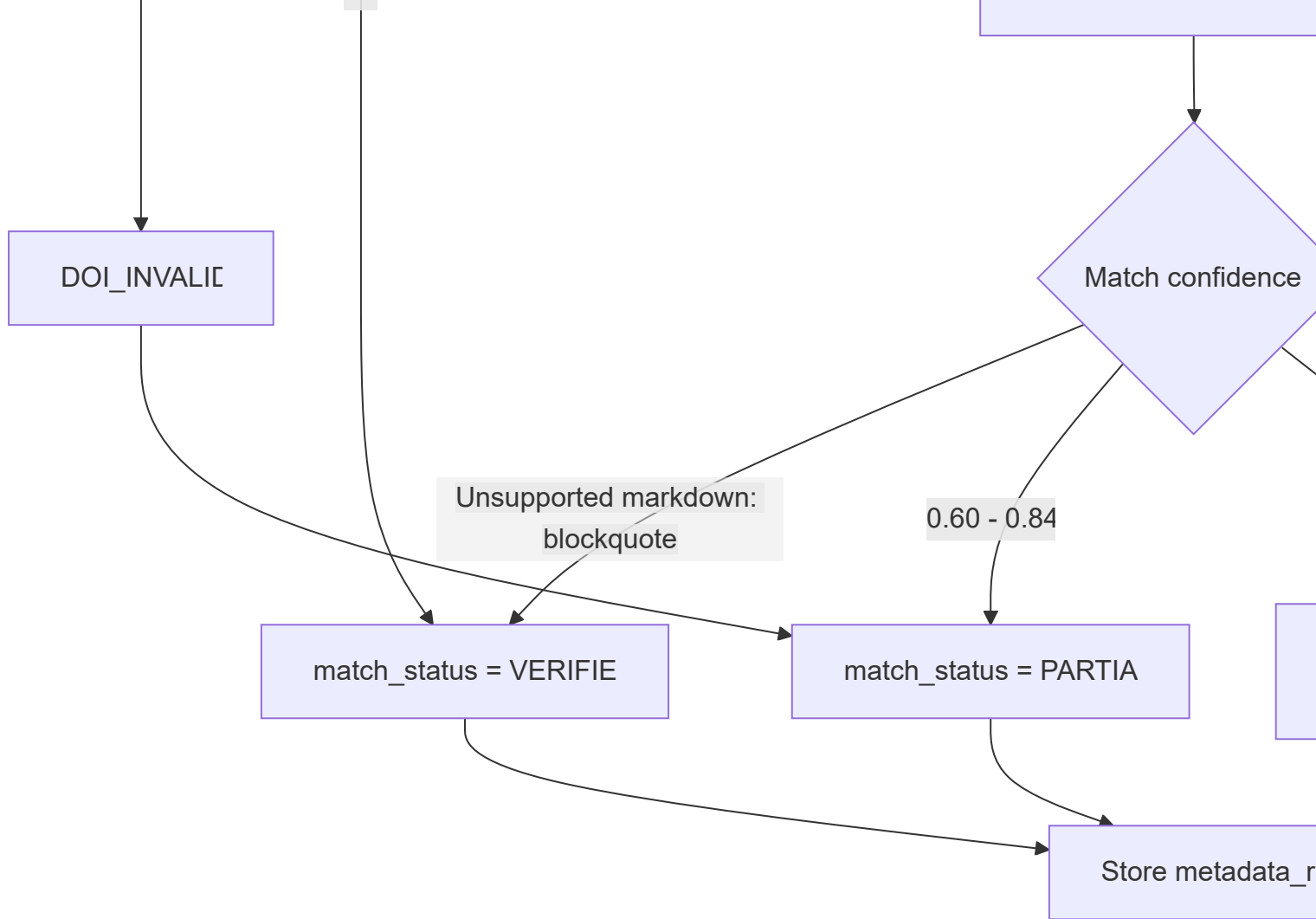


D16. Citation Normalization Pipeline

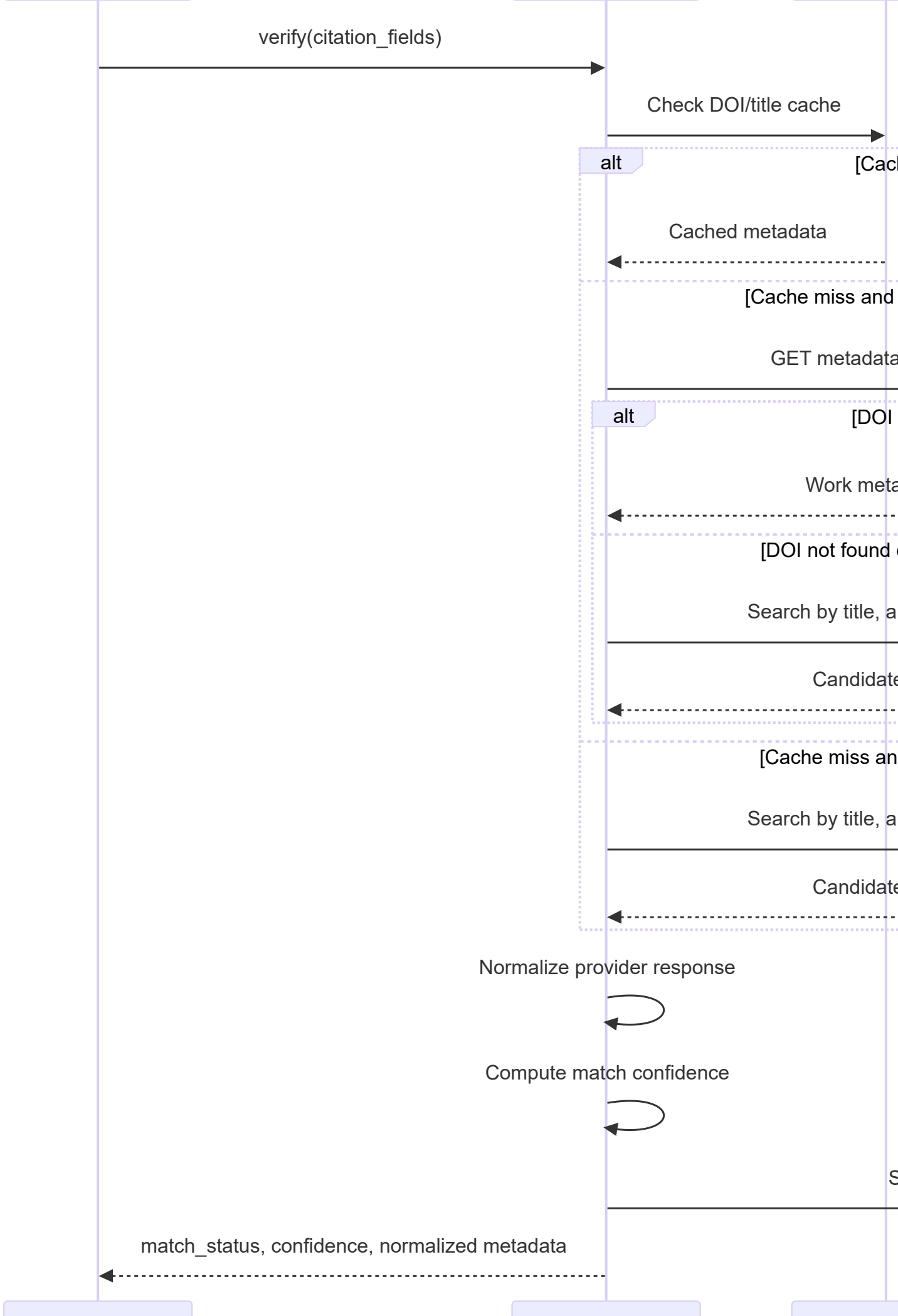


D17. Metadata Verification Decision Flow

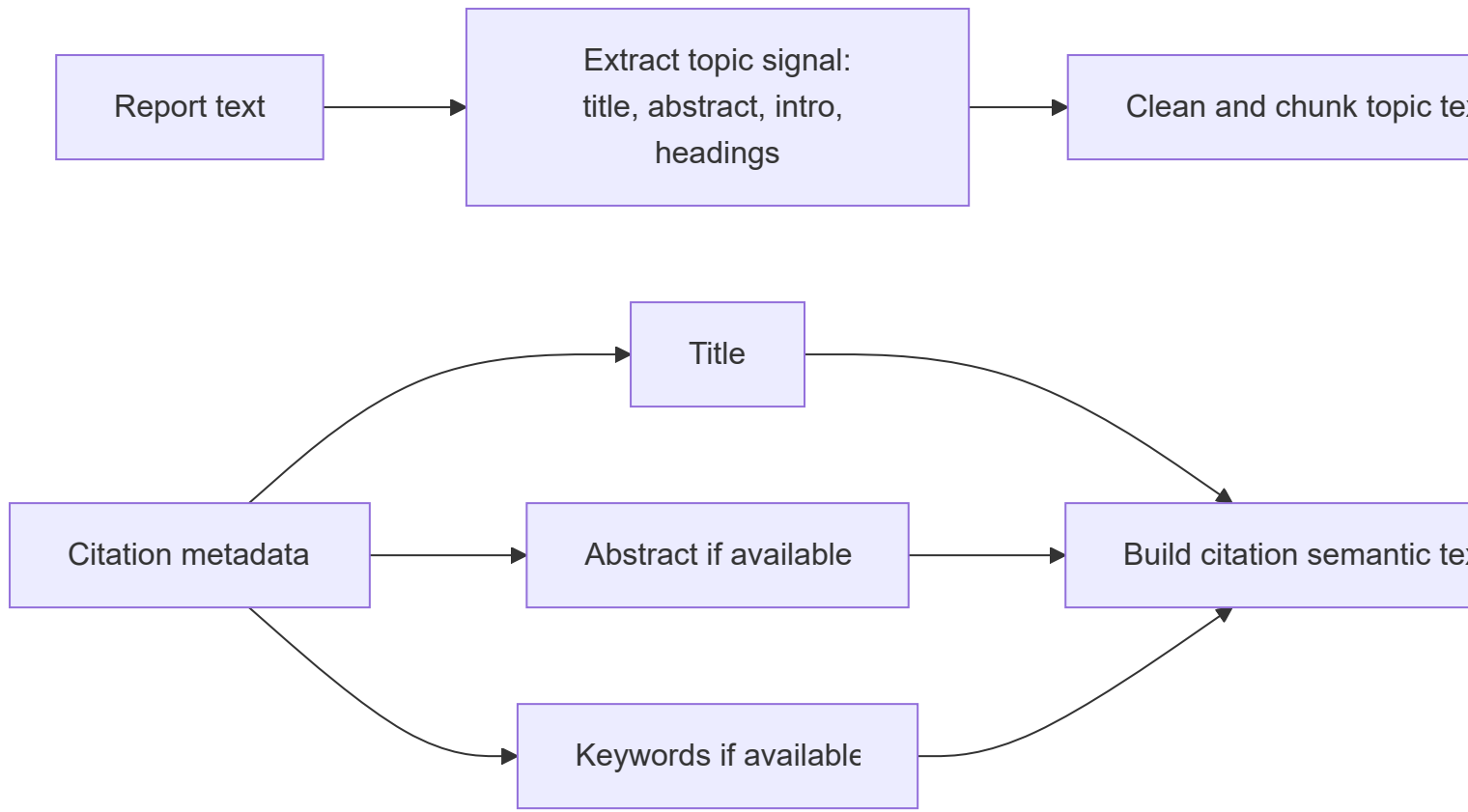




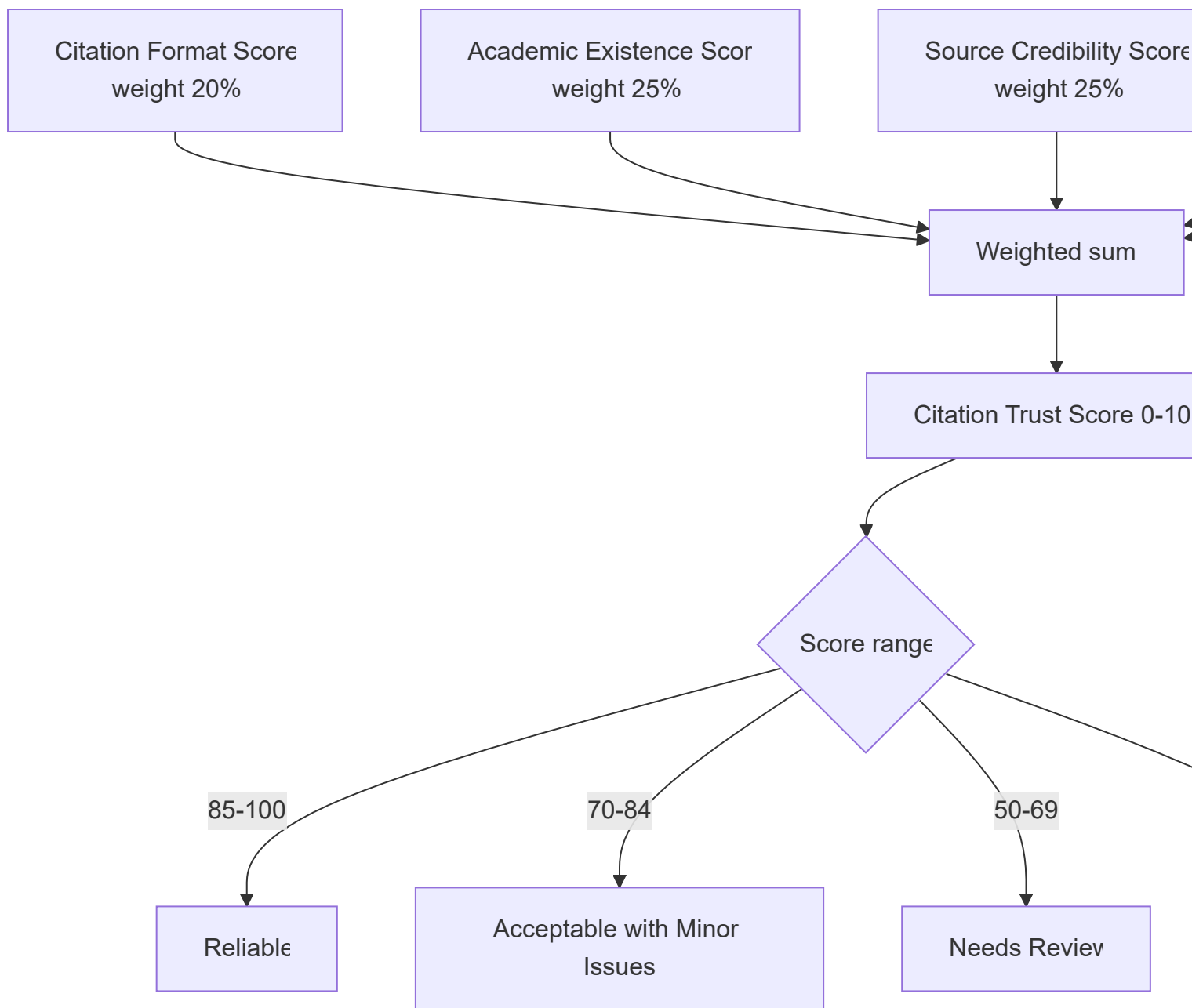
D18. Metadata Lookup Sequence



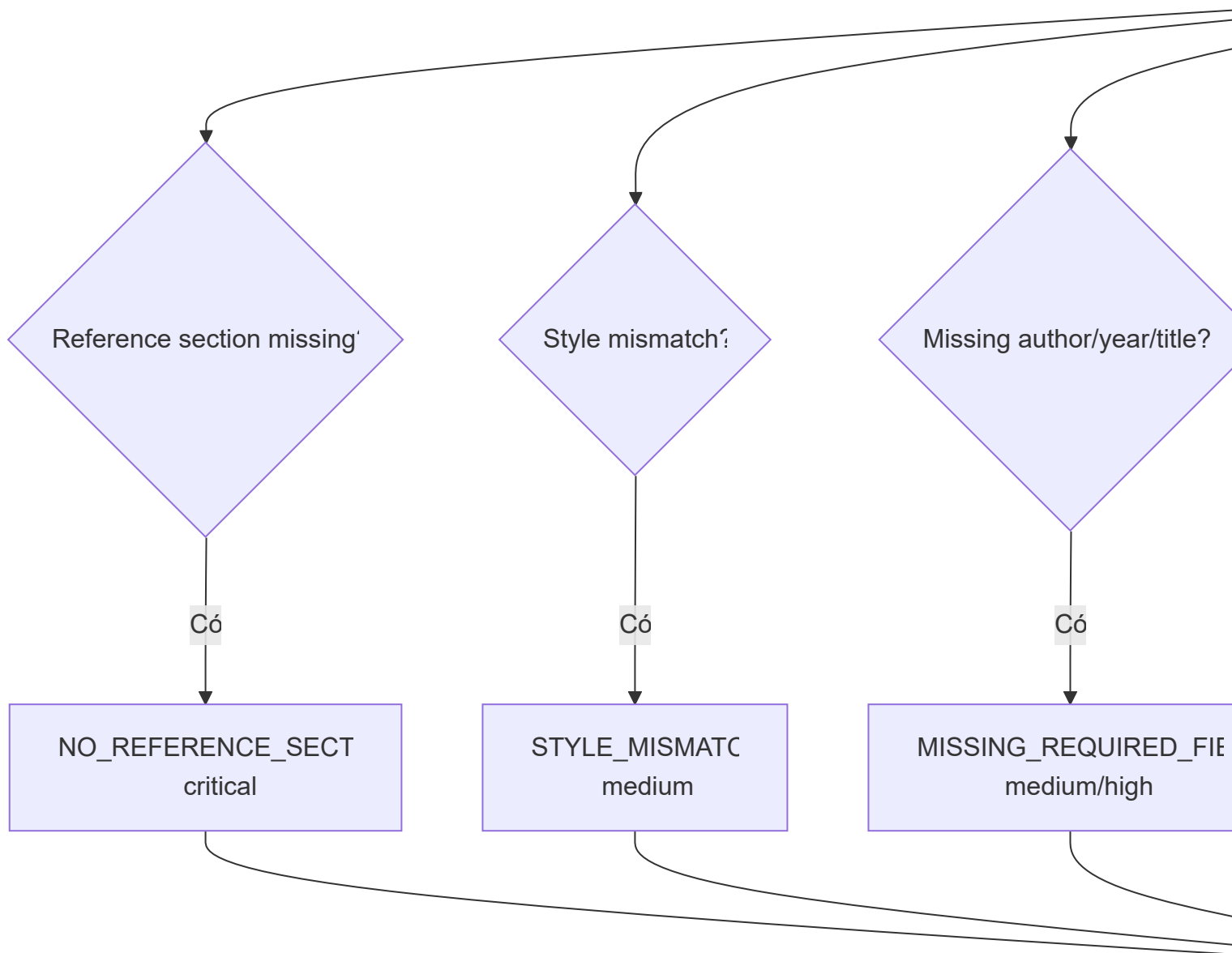
D19. NLP Relevance Pipeline



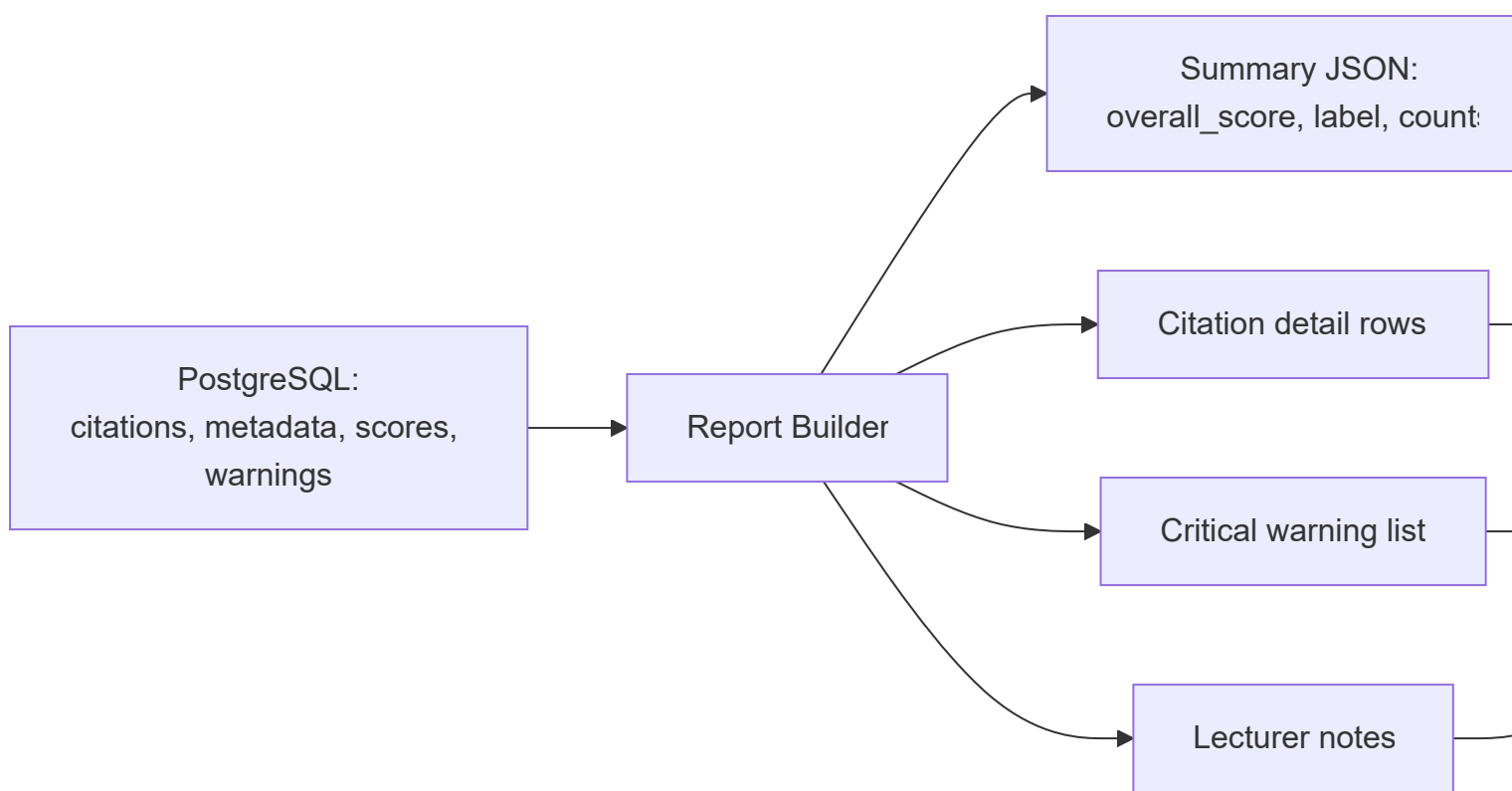
D20. Trust Score Computation



D21. Warning Generation Flow

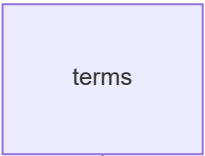


D22. Report Generation & Export



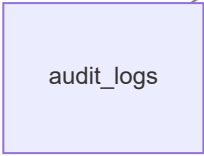
D23. Entity Relationship Diagram

uuid
string
string
string
string
boolean
datetime



schedules

creates

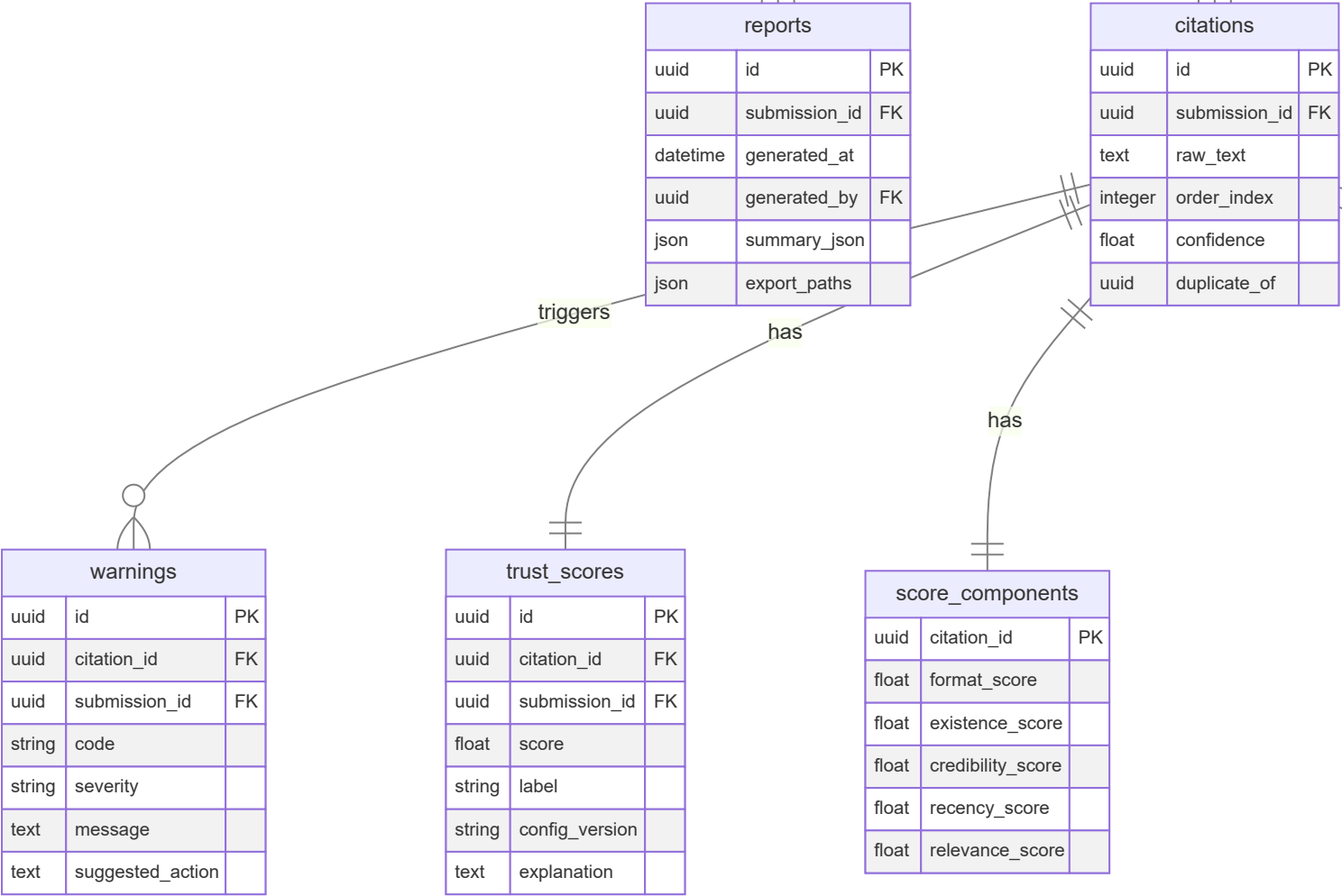


u
u
u
u
s
s

generates

contains





D24. Data Lifecycle

Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list



Unsupported markdown: list

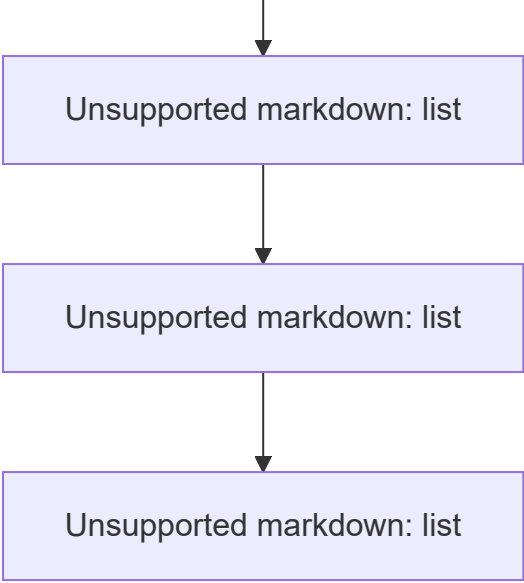


Unsupported markdown: list

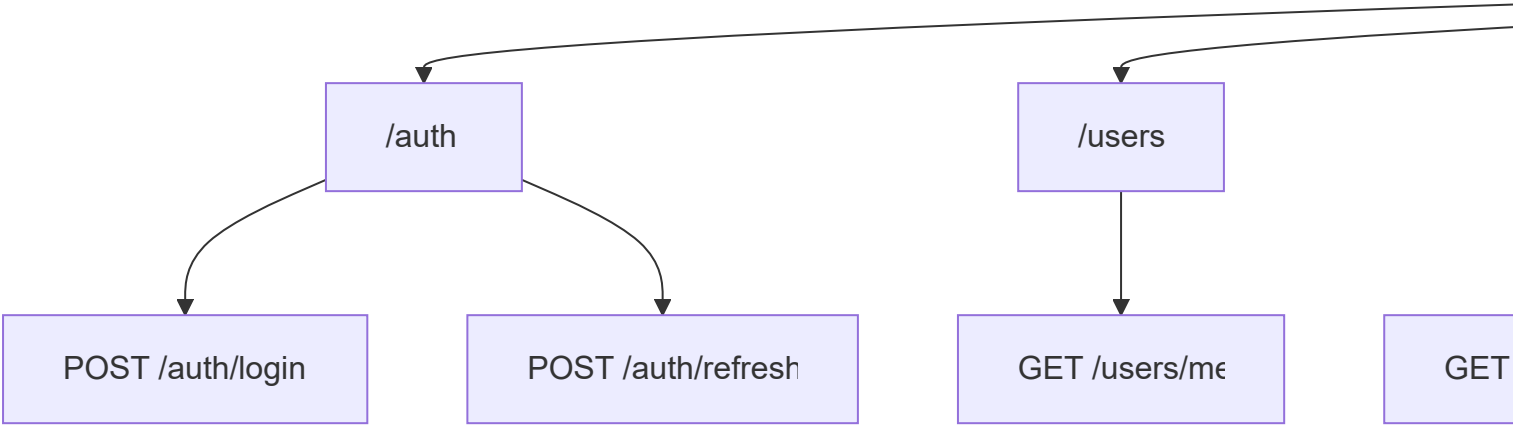


Unsupported markdown: list

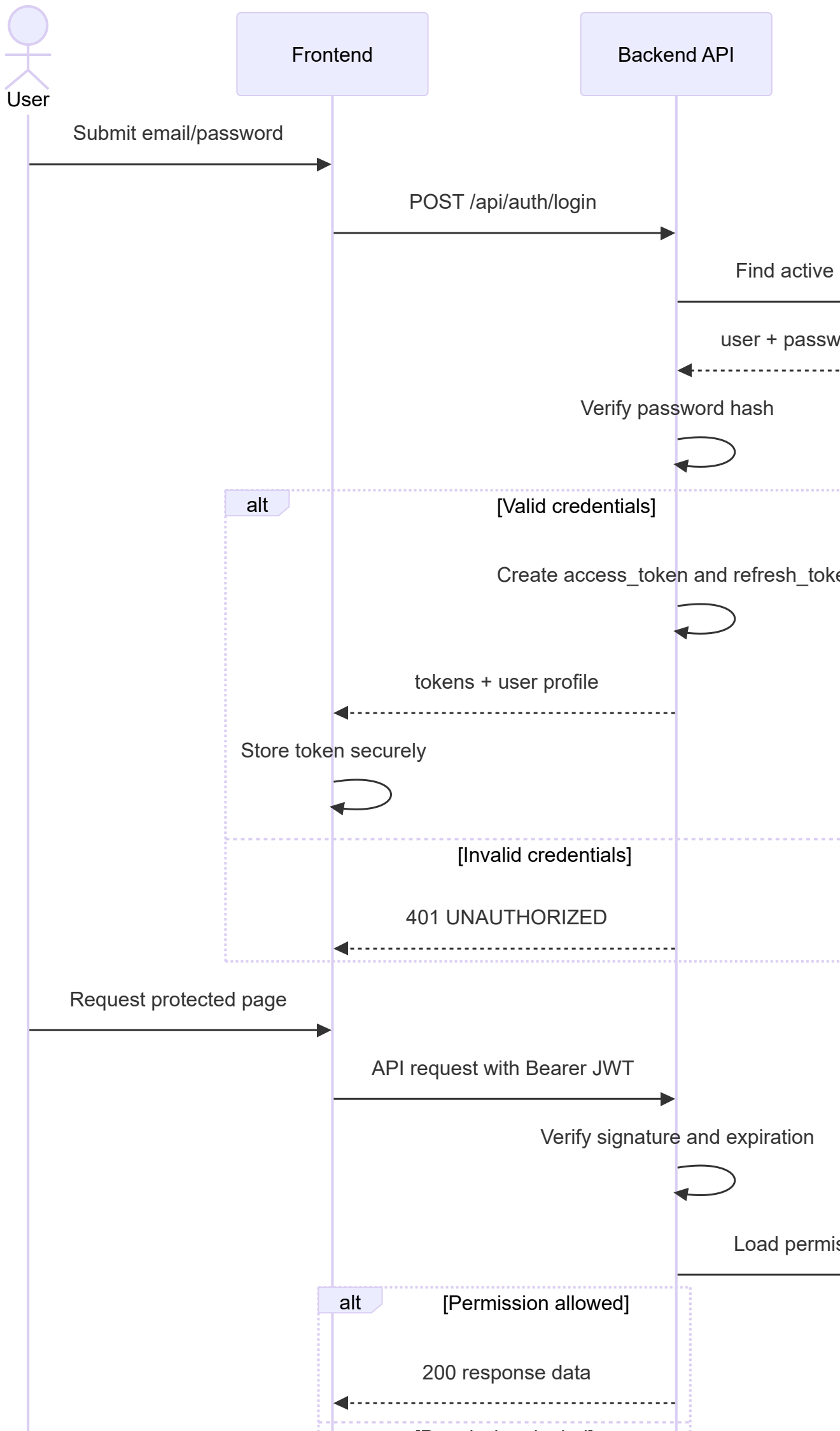


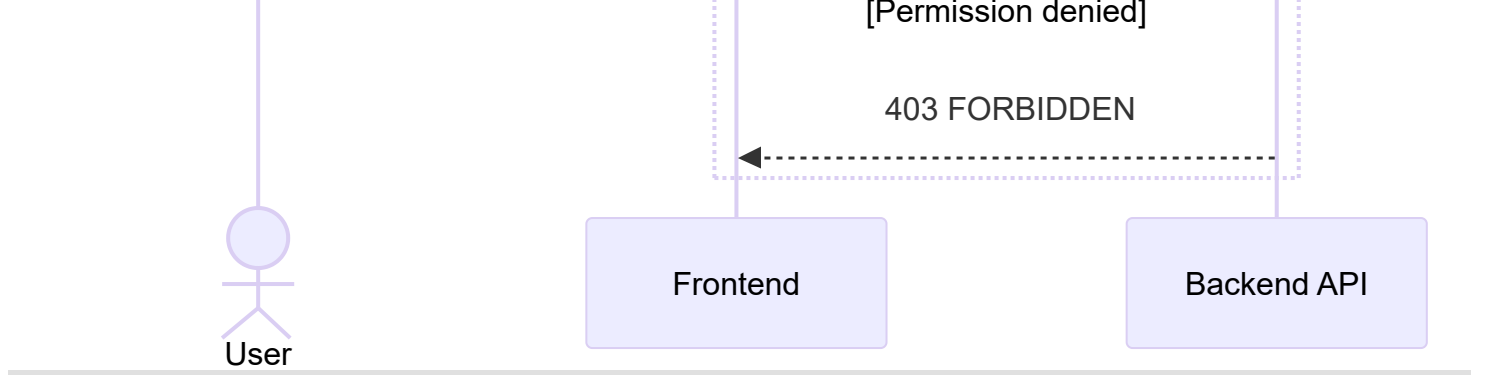


D25. API Resource Map



D26. Authentication & Authorization Flow



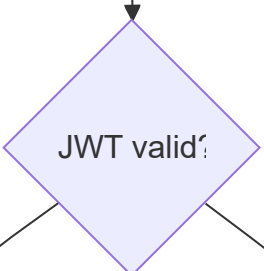


D27. API Error Handling Flow

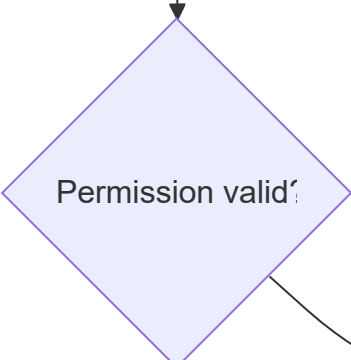
In

En

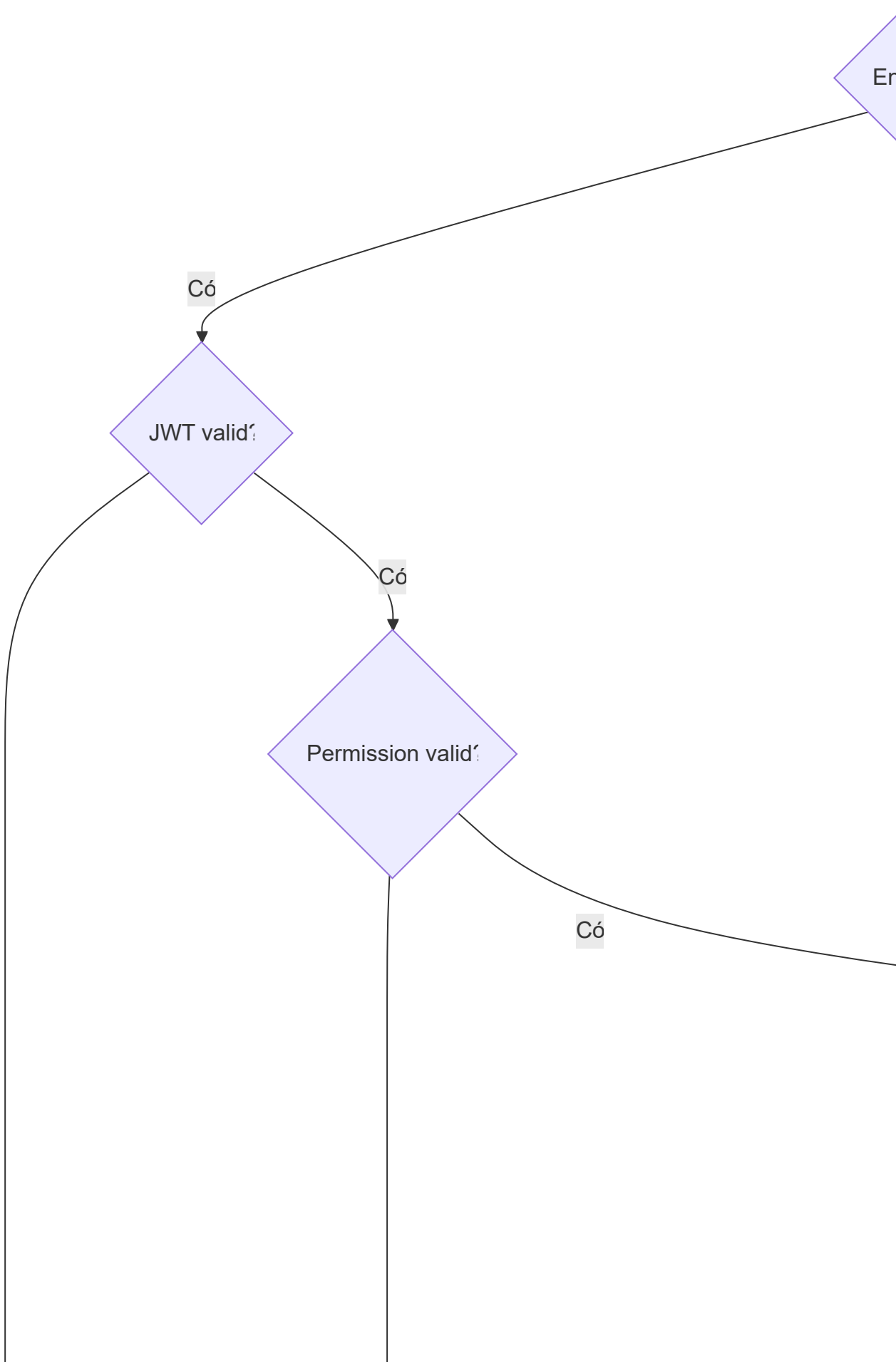
Có

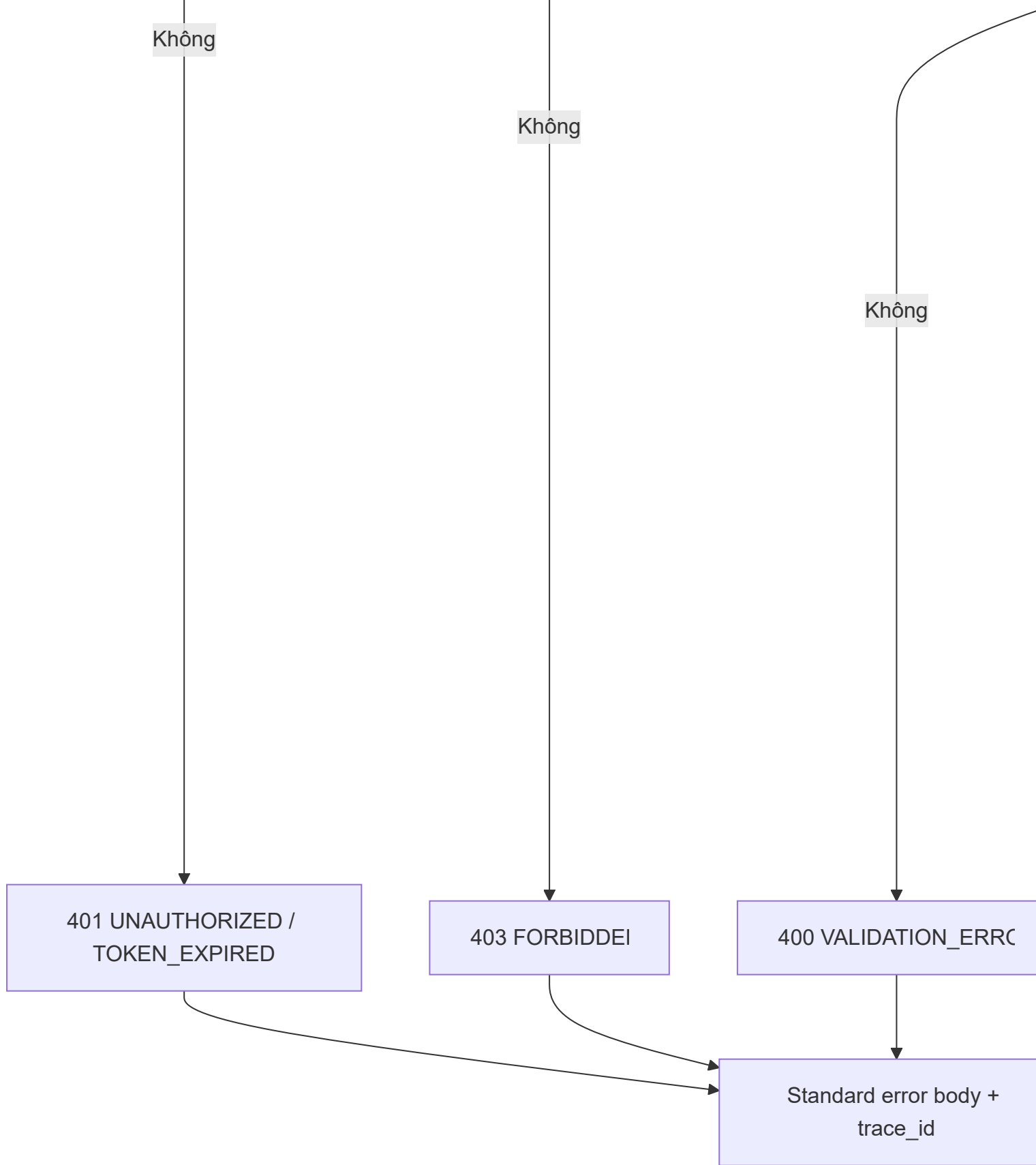


Có

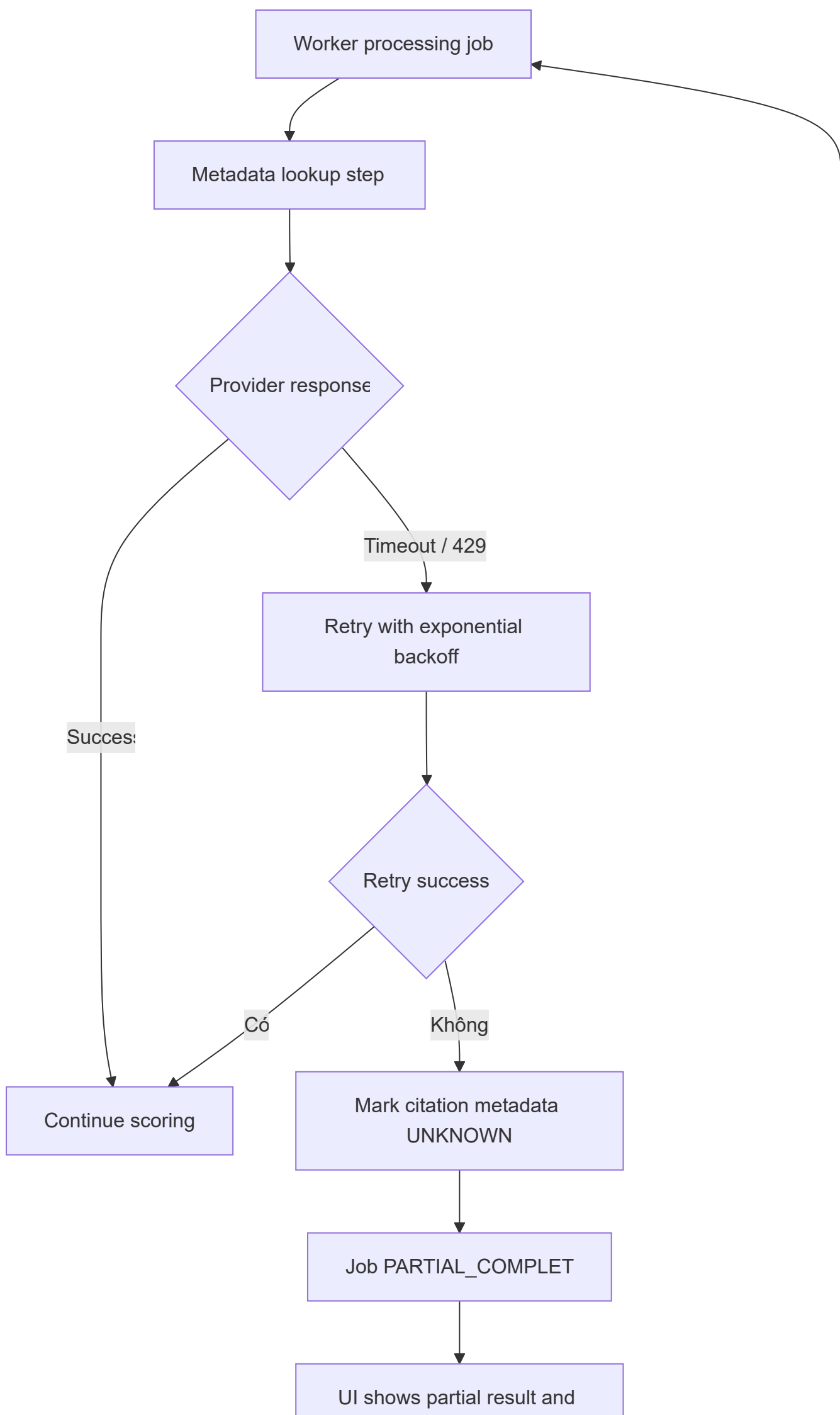


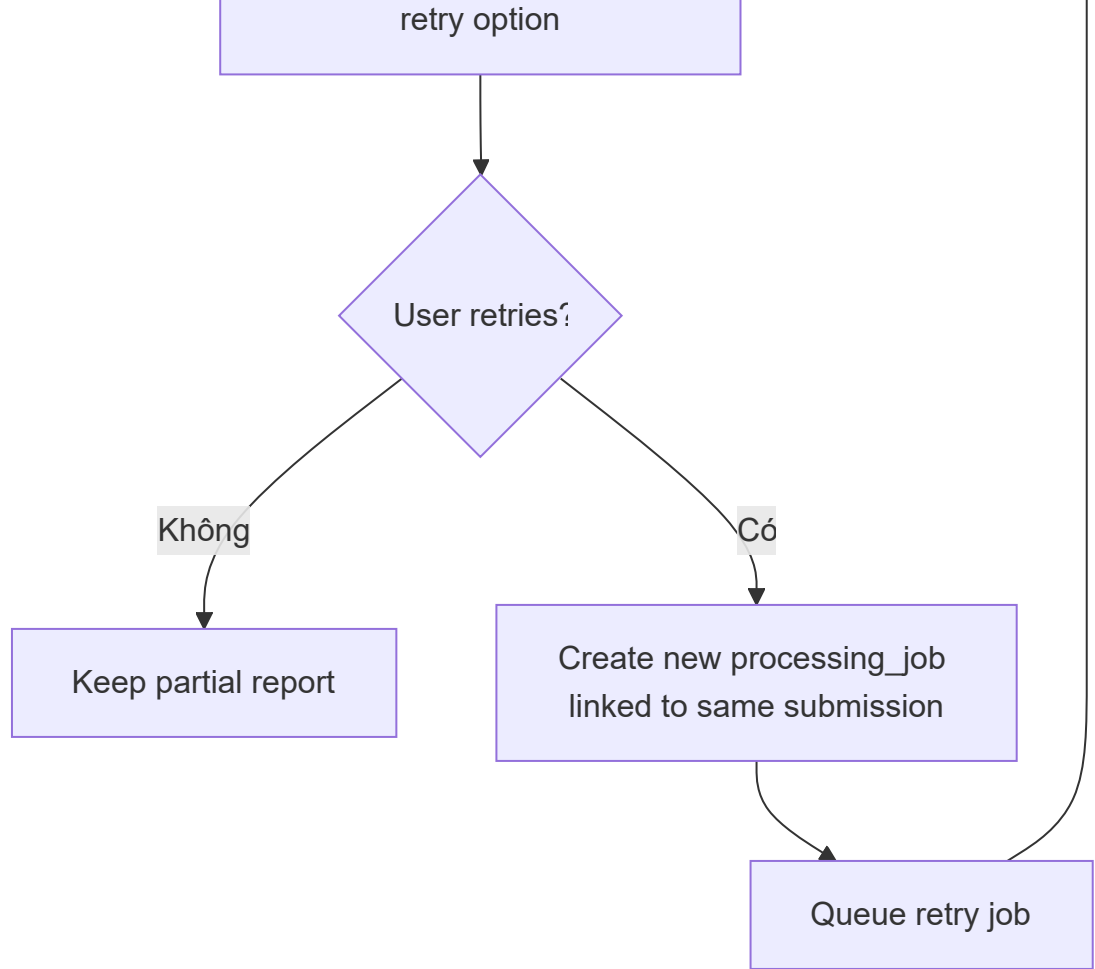
Có



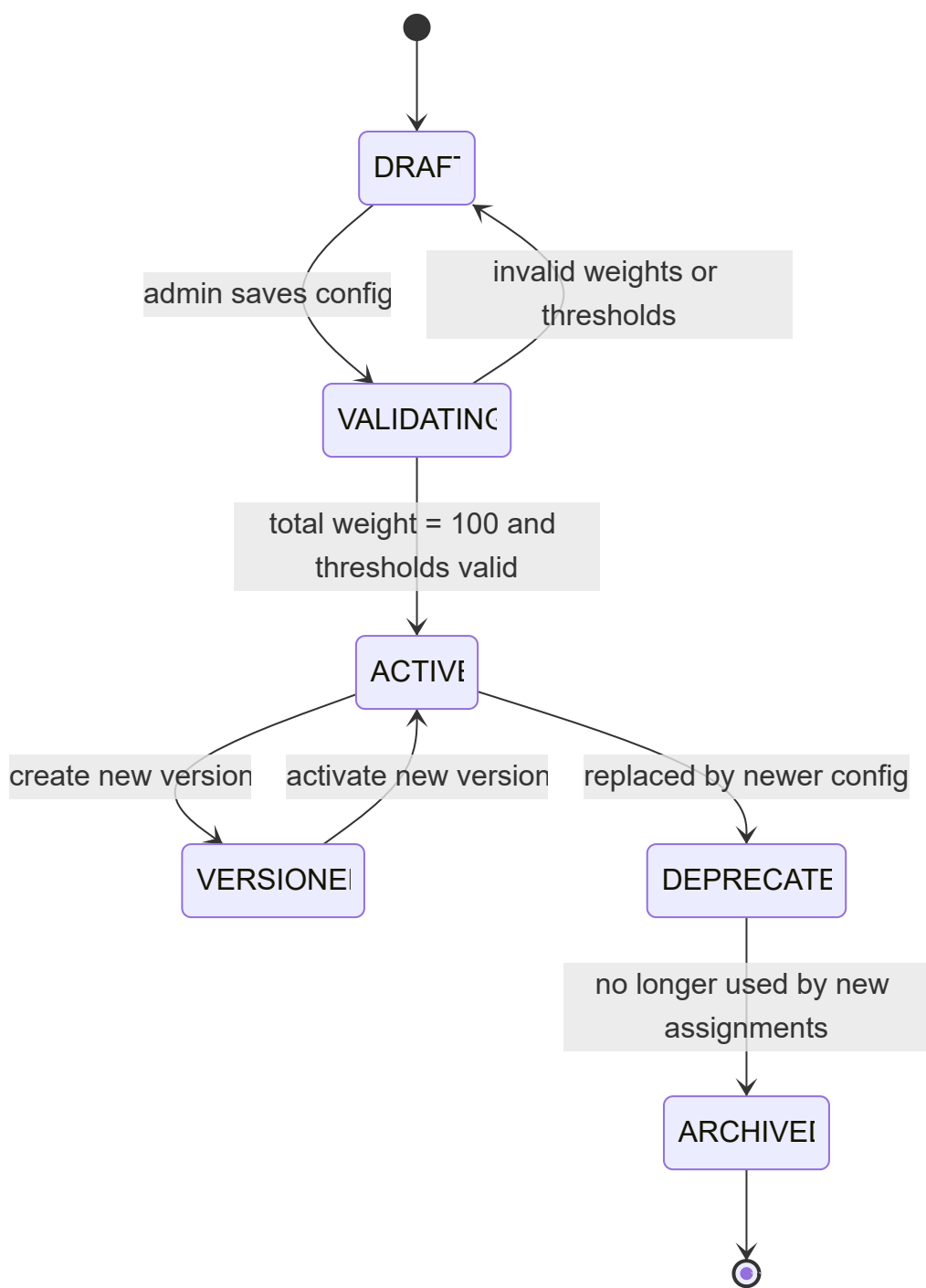


D28. Retry & Partial Result Flow

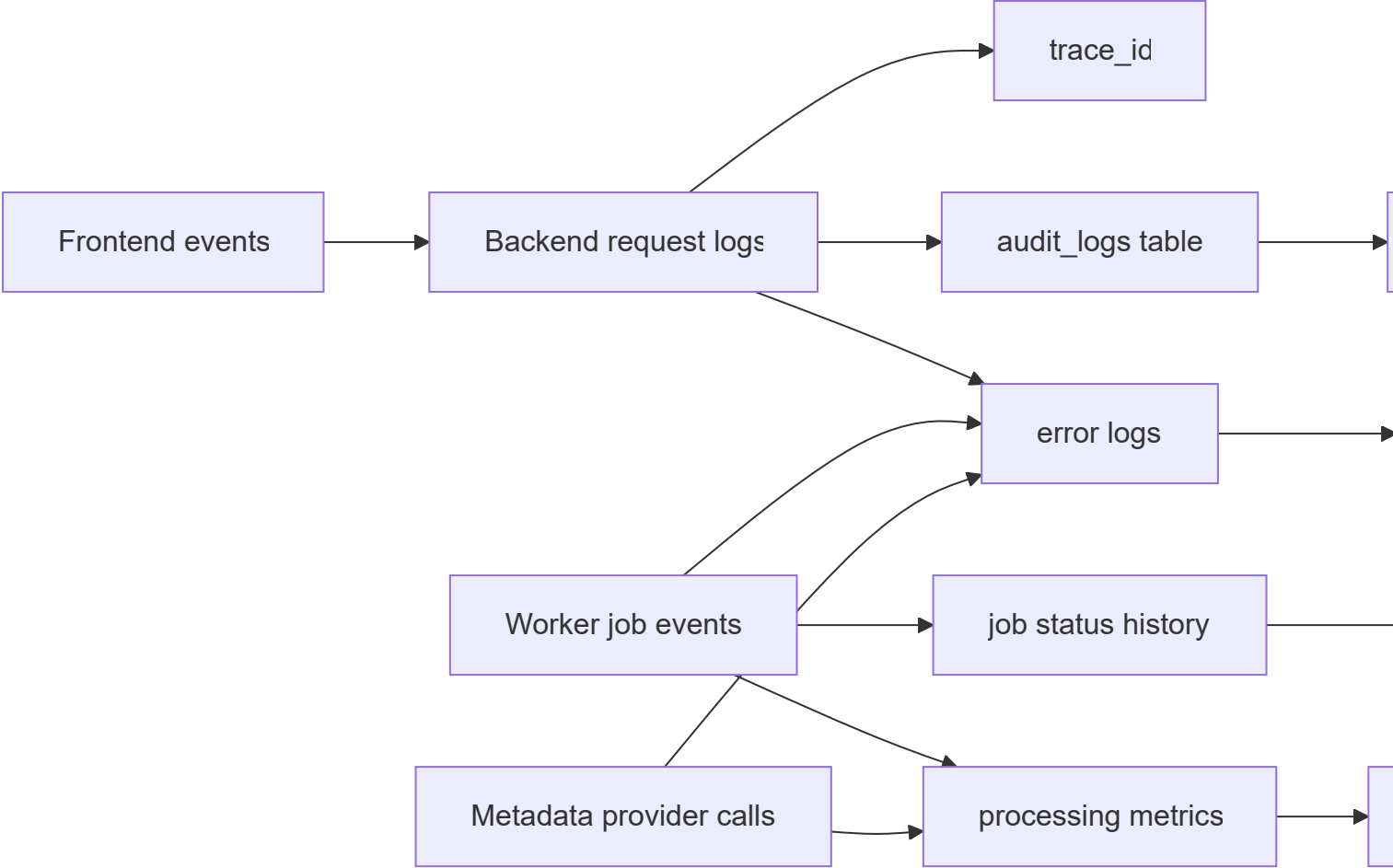




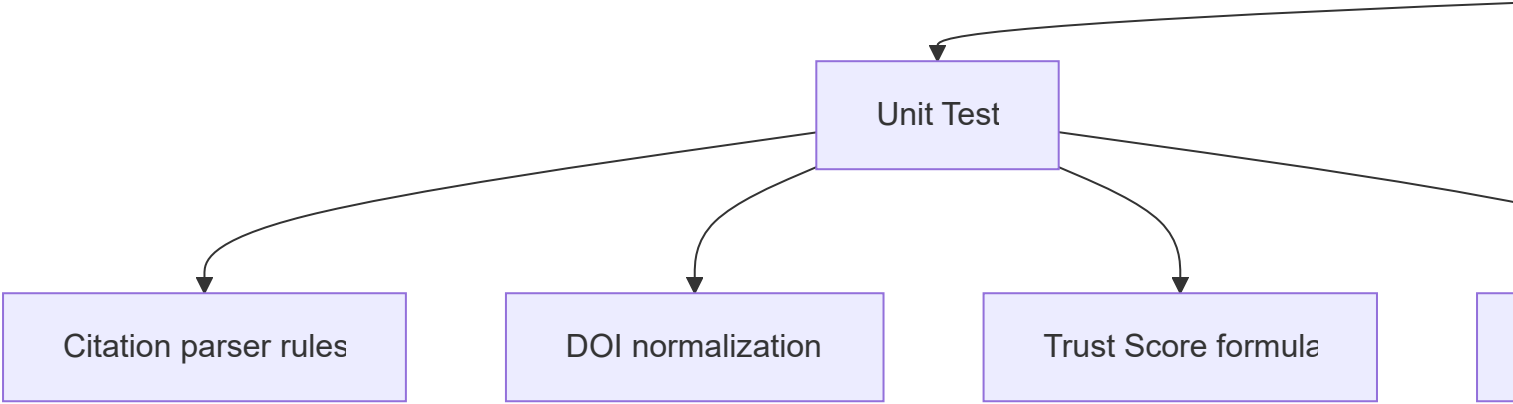
D29. Admin Scoring Config Lifecycle



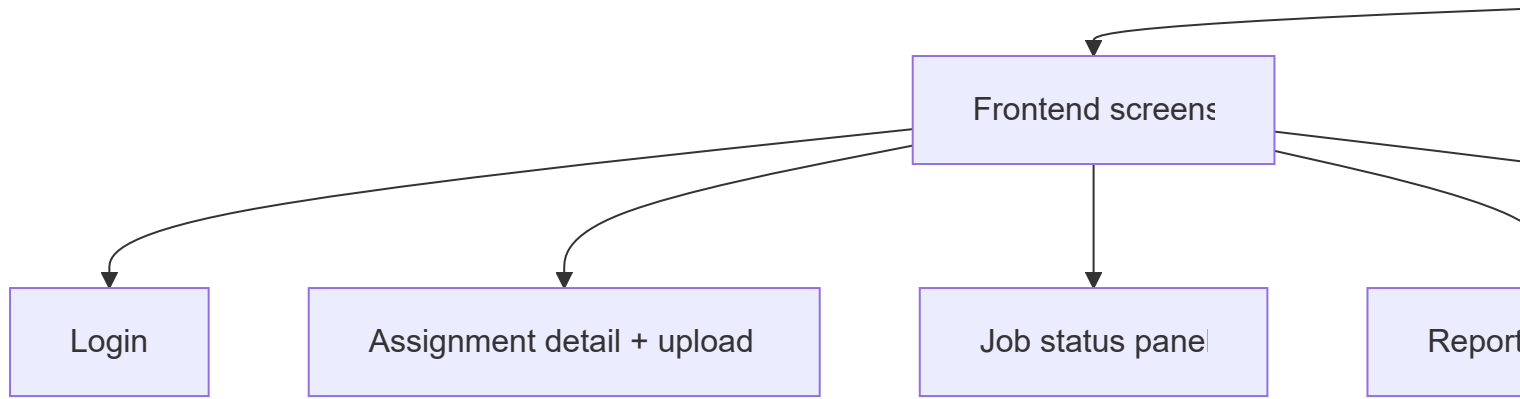
D30. Observability & Audit Logging



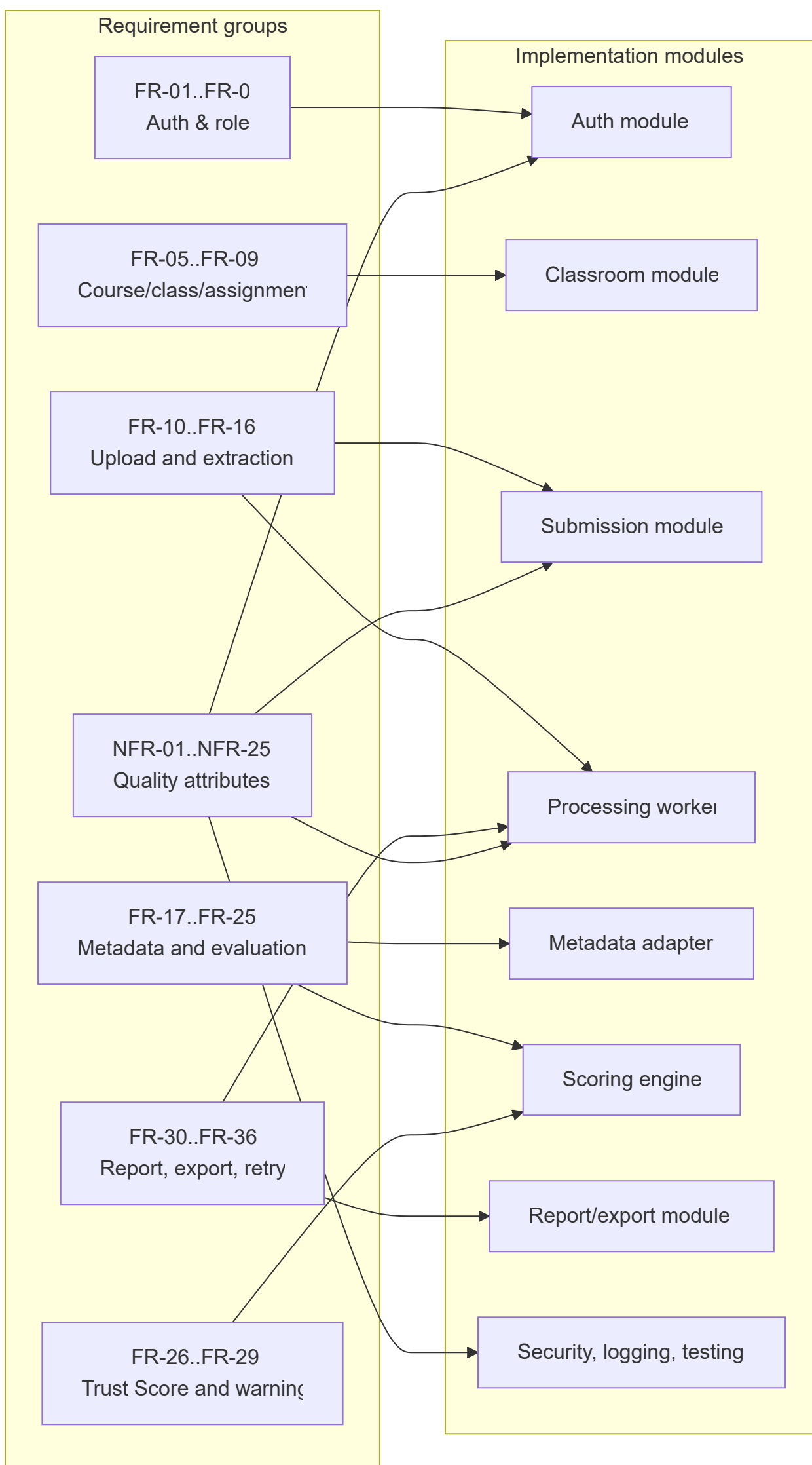
D31. Test Strategy Map



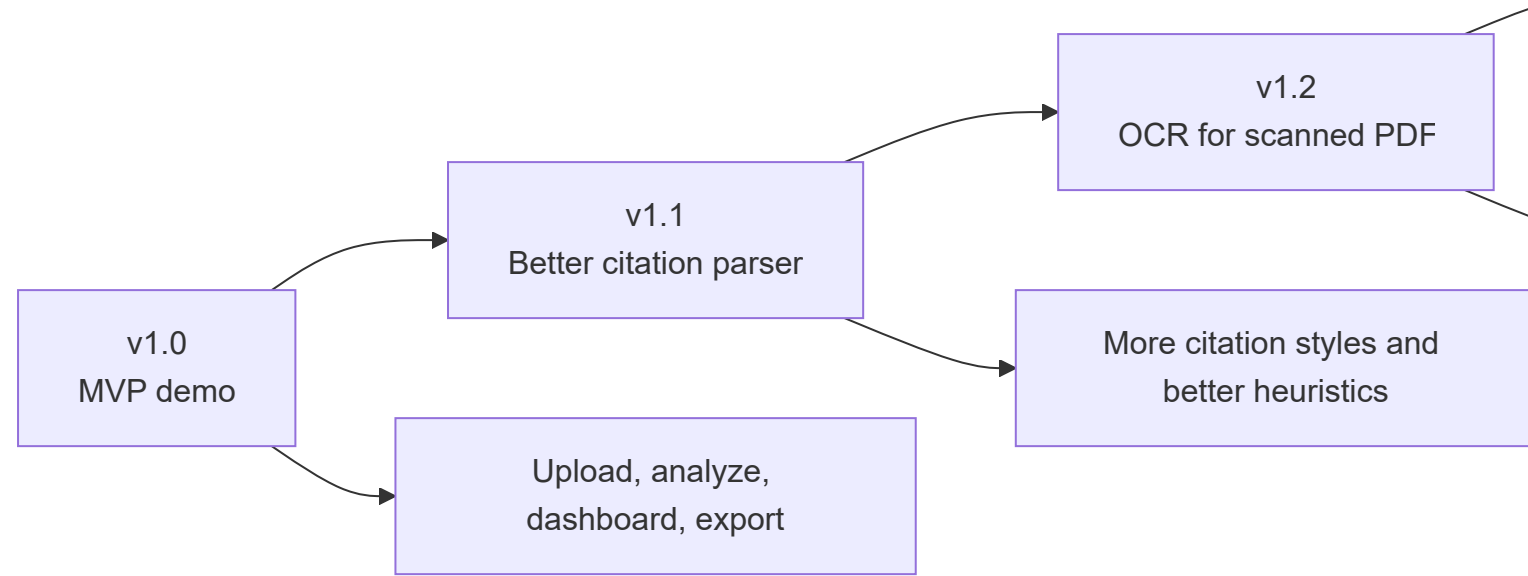
D32. MVP Release Dependency Map



D33. Requirement Traceability Map



D34. Future Extension Roadmap



Phụ lục A. Công thức Trust Score v1.0

Citation Trust Score =
0.20 * Citation Format Score
+ 0.25 * Academic Existence Score
+ 0.25 * Source Credibility Score
+ 0.10 * Recency Score
+ 0.20 * Relevance Score

Phụ lục B. Checklist dùng diagram trong báo cáo kỹ thuật

Diagram nên đưa vào báo cáo 20 trang	Lý do
D01 System Context	Giải thích bài toán và người dùng
D03 High-level End-to-End Workflow	Thể hiện input-process-output
D04 C4 Container Architecture	Trình bày kiến trúc kỹ thuật
D12 Processing Job State Machine	Chứng minh xử lý bất đồng bộ và kiểm soát lỗi
D19 NLP Relevance Pipeline	Trình bày phần AI/NLP
D20 Trust Score Computation	Trình bày mô hình điểm
D23 Entity Relationship Diagram	Trình bày cơ sở dữ liệu

Diagram nên đưa vào báo cáo 20 trang	Lý do
D31 Test Strategy Map	Trình bày kiểm thử và nghiệm thu

Phụ lục C. Checklist dùng diagram trong slide pitching

Slide	Diagram đề xuất	Cách dùng
Vấn đề	D01	Nêu vai trò giảng viên và bài toán kiểm tra nguồn
Giải pháp	D03	Minh họa luồng từ báo cáo đến Trust Score
Kiến trúc	D04 hoặc D05	Trình bày năng lực kỹ thuật
AI/NLP	D19 + D20	Tóm tắt relevance scoring và Trust Score
Demo	D11 hoặc D13	Giải thích quá trình demo upload-report
Hướng phát triển	D34	Chốt khả năng mở rộng sau cuộc thi